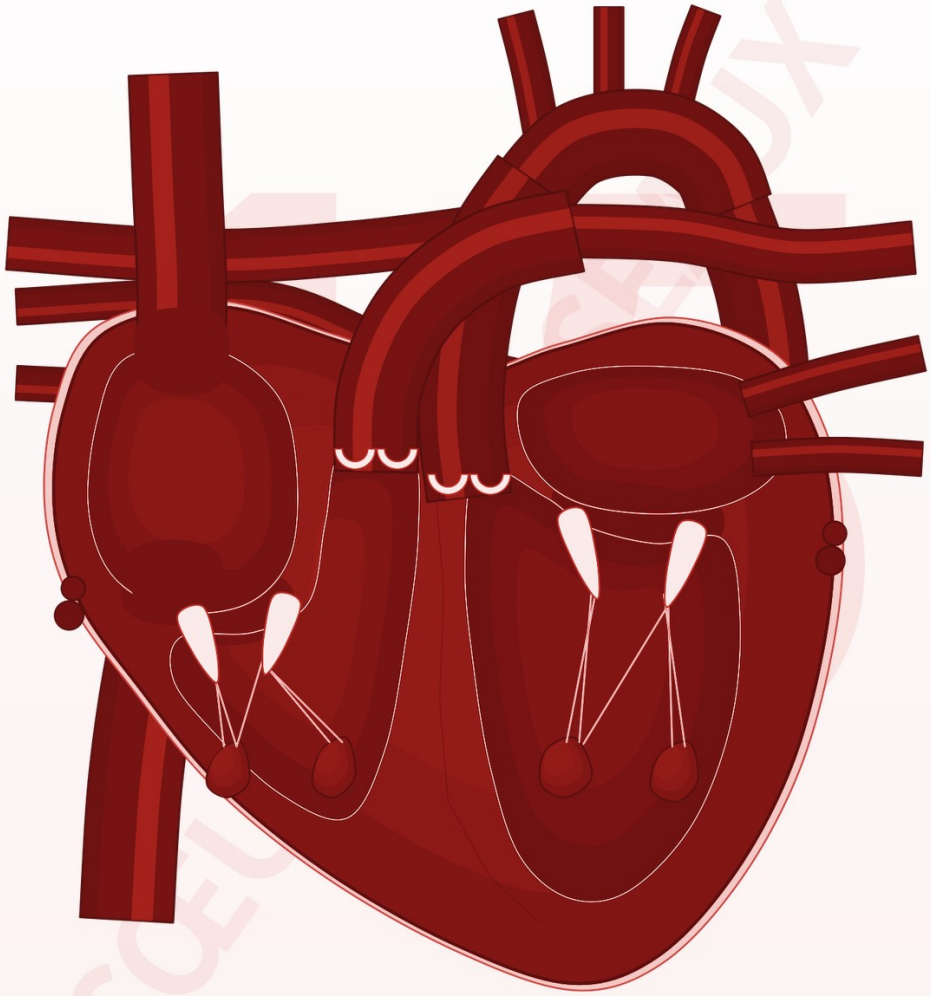


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 15

L'appareil cardiovasculaire

Organisation de la circulation sanguine, anatomie et histologie du cœur (cavités, valves, tuniques, myocarde, tissu nodal, coronaires), physiologie cardiaque (automatisme, électrocardiogramme, cycle cardiaque, FC, VES, débit cardiaque), vaisseaux sanguins et hémodynamique (capillaires et échanges, haute et basse pression, retour veineux), pression artérielle et sa régulation (baroréflexe, SRAA, ADH, FNA, rein, régulation locale) ; liens avec l'alimentation (sel, potassium, hydratation)

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 15 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Organisation générale de la circulation 4
Corrigés de la partie 1 16
Partie 2 – Anatomie du cœur 19
Corrigés de la partie 2 30
Partie 3 – Tuniques du cœur et tissu nodal 34
Corrigés de la partie 3 47
Partie 4 – Électrocardiogramme et cycle cardiaque 50
Corrigés de la partie 4 64
Partie 5 – Débit cardiaque et sa régulation 68
Corrigés de la partie 5 78
Partie 6 – Vaisseaux sanguins et échanges capillaires 81
Corrigés de la partie 6 92
Partie 7 – Pression artérielle : mesure et déterminants 96
Corrigés de la partie 7 109
Partie 8 – Baroréflexe et alimentation 112
Corrigés de la partie 8 124
Bilan : grille d'auto-évaluation 127

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 15

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 15 (référentiel 2024, guide 2025 p. 86-87, cours CNED 4524 module 2 : le cœur et le système cardiovasculaire)
- Légender les schémas de la circulation, du cœur, des tuniques, du tissu nodal, des vaisseaux et du baroréflexe ; exploiter un baro-électro-phonocardiogramme, des ECG, des courbes de pression, de volume et de fréquence cardiaque, des expériences historiques
- Calculer FC, VES, FE, DC, PAM, RPT, pressions de filtration, vitesses, apports en sodium et en potassium, et relier chaque résultat à une conduite diététique

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des tracés (ECG, pressions, volumes), des schémas à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante (niveau 2 : application ; niveau 3 : analyse et synthèse). Les notions d'histologie du myocarde, l'infarctus et la régénération cardiaque, déjà travaillés au chapitre 11, ne sont pas repris ici.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Organisation générale de la circulation

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender le schéma de la circulation, décrire le trajet du sang et d'une molécule, exploiter la répartition des débits, expliquer le système porte, le réservoir veineux et le rôle de la lymphe

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Système clos : double pompe ; circulations pulmonaire (basse pression) et systémique (haute pression) en série ; organes en parallèle

Système porte hépatique : capillaires intestinaux → veine porte → sinusoïdes du foie → veines hépatiques → VCI

Débit de repos ≈ 5 L/min : digestif ≈ 25 %, reins ≈ 20 %, muscles ≈ 20 %, cerveau ≈ 14 % ; volume sanguin ≈ 70 mL/kg, ≈ 64 % dans les veines

Lymphe : capillaires lymphatiques → ganglions → conduit thoracique → veine subclavière gauche ; chylomicrons

Exercice 1.1 – Légender l'organisation de la circulation (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation pour des patients de cardiologie et révisez l'organisation de la circulation sanguine.

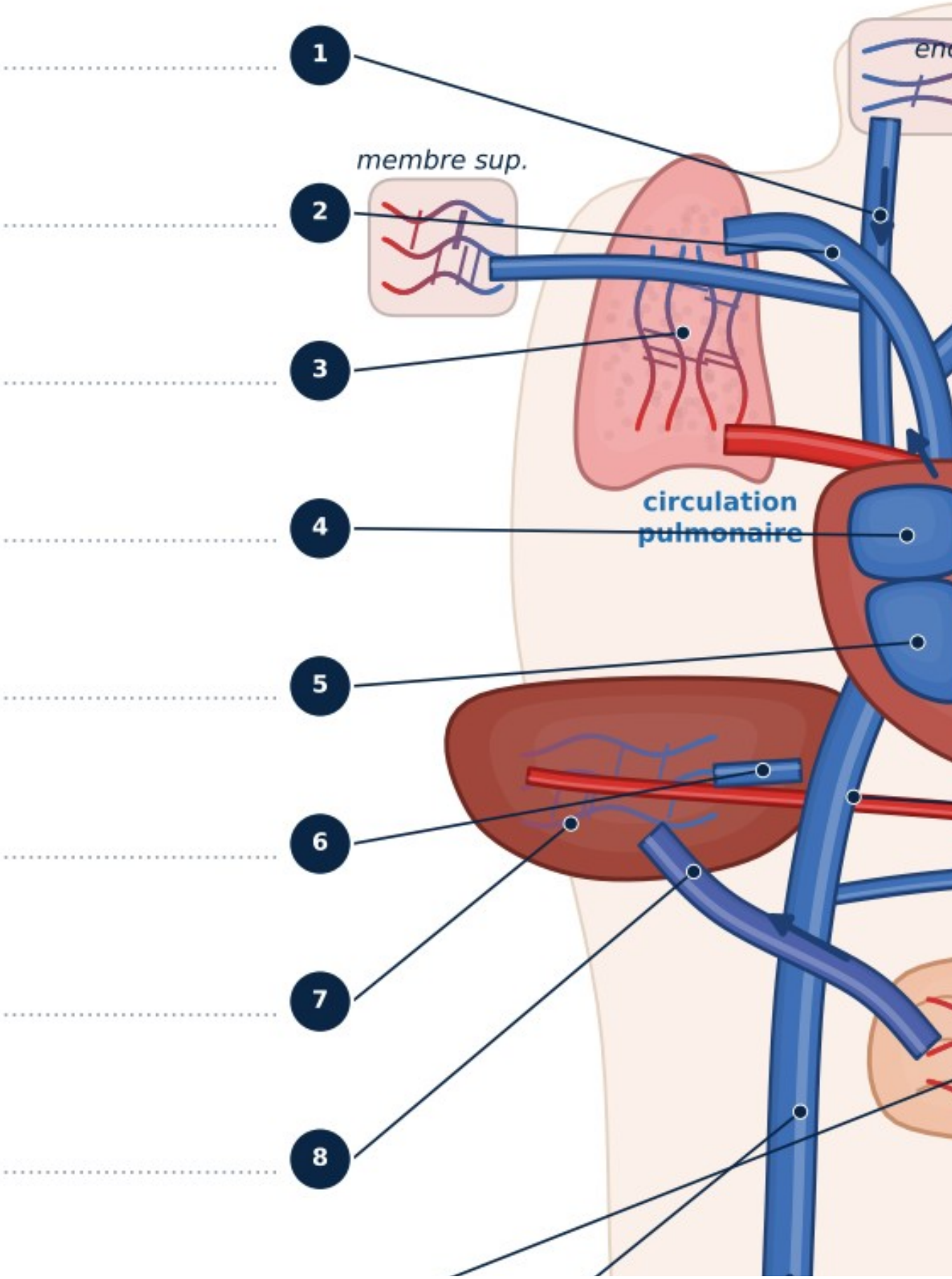

1
2
3
4
5
6
7
8
membre sup.
circulation pulmonaire

Figure 15.1 – *Document 1 – Organisation générale de la circulation sanguine (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Les vaisseaux en rouge transportent du sang riche en O_2, ceux en bleu du sang pauvre en O_2.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(5 pts)*

2. Montrez que les circulations pulmonaire et systémique sont montées en série et que les organes de la circulation systémique sont montés en parallèle. *(2 pts)*

3. Expliquez la particularité de la circulation du tube digestif et du foie. *(2 pts)*

4. Justifiez la couleur des artères pulmonaires. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Le voyage d'une molécule de glucose (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Pour un atelier de nutrition au collège, vous retracez le trajet d'une molécule de glucose absorbée dans l'intestin grêle jusqu'à un muscle de la cuisse.

DOCUMENTS

Document – Le glucose est absorbé par les entérocytes, passe dans les capillaires des villosités intestinales, puis est utilisé par une fibre musculaire du quadriceps.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Citez, dans l'ordre, les vaisseaux et les cavités cardiaques traversés par la molécule depuis les capillaires intestinaux jusqu'aux capillaires du quadriceps. *(4 pts)*

2. Indiquez combien de fois la molécule traverse le cœur et combien de réseaux capillaires elle traverse. *(2 pts)*

3. Le dioxygène utilisé par la même fibre musculaire vient d'une alvéole pulmonaire : décrivez son trajet. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le glucose et l'O_2 arrivent en même temps à la fibre musculaire. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Répartition du débit sanguin au repos et à l'effort (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Un club de triathlon vous demande pourquoi il ne faut pas faire un effort intense juste après un repas copieux.

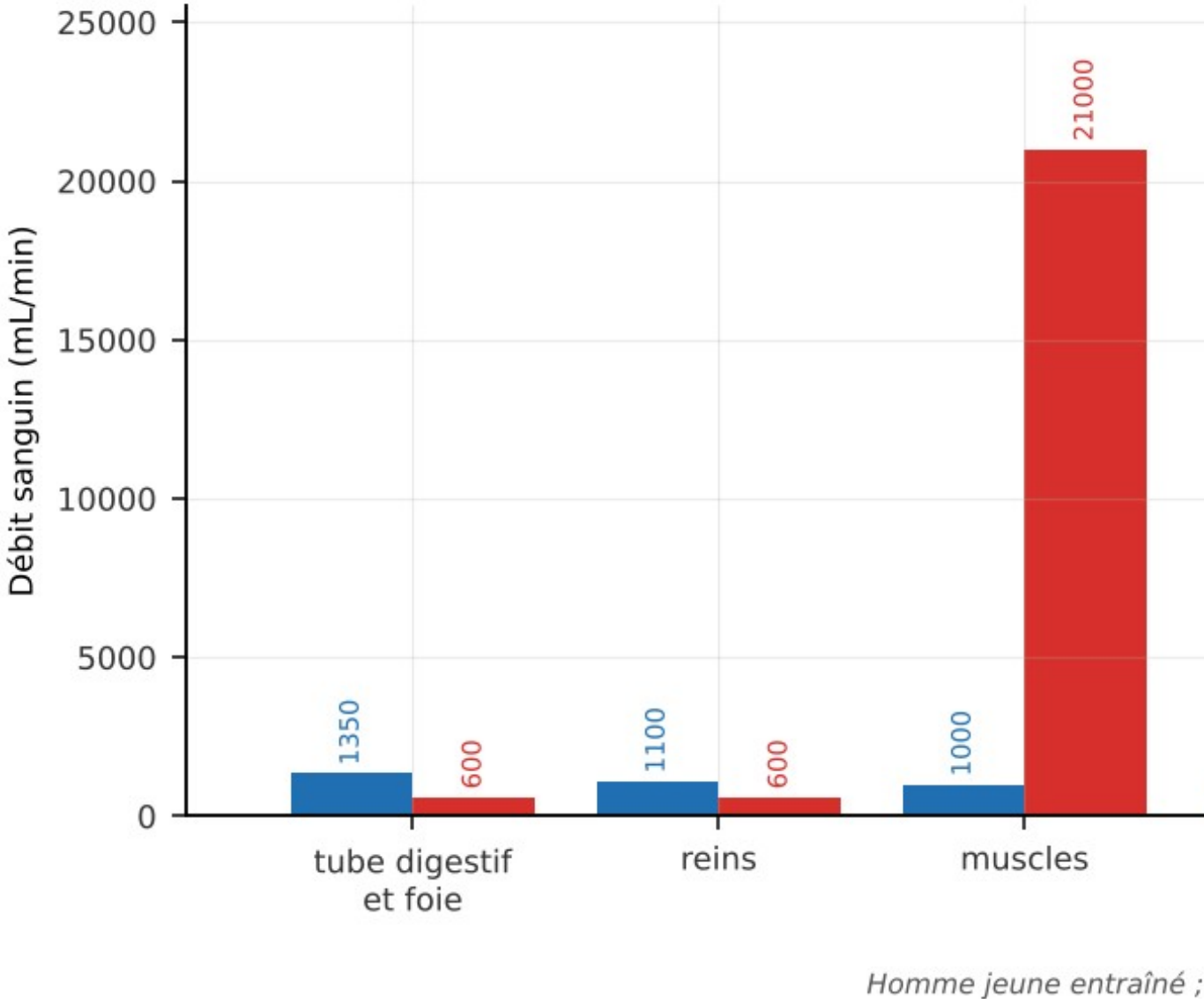


Figure 15.2 – *Document 1 – Répartition du débit sanguin au repos et à l'effort maximal*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez, au repos et à l'effort, le pourcentage du débit cardiaque reçu par les muscles et par le tube digestif et le foie. *(3 pts)*

2. Calculez le facteur de multiplication du débit des muscles et du cœur entre repos et effort. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le débit cérébral ne varie pas. *(1 pt)*

4. Expliquez les mécanismes de cette redistribution. *(2 pts)*

5. Répondez à la question du club. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

Exercice 1.4 – Premier passage hépatique : alcool et médicaments (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Un patient demande pourquoi l'alcool « monte plus vite à la tête » à jeun et pourquoi certains médicaments ne sont actifs qu'en injection.

DOCUMENTS

Document 1 – Une partie de l'éthanol ingéré est métabolisée dès son premier passage par l'estomac et le foie avant d'atteindre la circulation générale (premier passage). À jeun, la vidange gastrique rapide et le passage intestinal rapide diminuent ce premier passage.

Situation	Éthanol ingéré (g)	Fraction détruite au premier passage
Repas	20	20 %
À jeun	20	5 %

DOCUMENTS

Document 2 – Un médicament A a une biodisponibilité orale de 10 % (90 % détruits au premier passage) ; il est prescrit à 2 mg par voie intraveineuse ou 20 mg par voie orale.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi les substances absorbées par l'intestin passent par le foie avant la circulation générale. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité d'éthanol atteignant la circulation générale dans les deux situations et l'écart en pourcentage. *(3 pts)*

3. Justifiez les doses du médicament A. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les lipides à longue chaîne échappent au premier passage hépatique. *(2 pts)*

5. Formulez un conseil de prévention. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Le volume sanguin et ses réservoirs (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un stage dans un centre de transfusion, vous étudiez la répartition du sang dans l'organisme.

DOCUMENTS

Document – Répartition moyenne du volume sanguin chez l'adulte au repos.

Compartiment	% du volume sanguin
Veines, veinules et sinus veineux systémiques	64
Artères systémiques	13
Artérioles et capillaires systémiques	7
Circulation pulmonaire	9
Cœur	7

Volume sanguin : ≈ 70 mL/kg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le volume sanguin d'un homme de 82 kg, puis le volume contenu dans les veines systémiques et dans les capillaires et artérioles. *(3 pts)*

2. Calculez le pourcentage du volume sanguin dans le système à basse pression (veines, circulation pulmonaire, cœur). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les veines peuvent jouer le rôle de réservoir. *(2 pts)*

4. Expliquez comment ce réservoir est mobilisé lors d'une hémorragie. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.6 – Lymphe, chylomicrons et lymphœdème (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Madame C., 56 ans, traitée pour un cancer du sein avec curage ganglionnaire de l'aisselle droite, présente un gonflement du bras droit. Elle demande si elle doit « manger sans sel » et boire moins.

DOCUMENTS

Document 1 – Chaque jour, les capillaires sanguins filtrent un excès de liquide vers le tissu interstitiel, qui retourne au sang par les vaisseaux **lymphatiques** (2 à 4 L/j à l'entrée dans les veines). Le **lymphœdème** est un œdème riche en protéines dû à un défaut de drainage lymphatique (ablation ou irradiation des ganglions).

Document 2 – Le surpoids (IMC > 30) est le principal facteur de risque modifiable de lymphœdème après cancer du sein. Le traitement repose sur la compression, le drainage, les soins de peau et l'activité physique.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'organisation du système lymphatique et son lien avec la circulation sanguine. *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme du lymphœdème de Madame C. *(2 pts)*

3. Comparez ce lymphœdème à l'œdème de la dénutrition. *(2 pts)*

4. Répondez à sa question sur le sel et l'eau et donnez deux conseils adaptés. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender l'organisation de la circulation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. veine cave supérieure ; 2. artère pulmonaire (sang désoxygéné) ; 3. capillaires pulmonaires (hématose) ; 4. oreillette droite ; 5. ventricule droit ; 6. veines hépatiques ; 7. foie (capillaires sinusoïdes) ; 8. veine porte hépatique ; 9. capillaires de l'intestin ; 10. veine cave inférieure ; 11. artère carotide ; 12. crosse de l'aorte ; 13. veines pulmonaires (sang oxygéné) ; 14. oreillette gauche ; 15. ventricule gauche ; 16. artère hépatique ; 17. rein (artère et veine rénales) ; 18. aorte abdominale ; 19. artère mésentérique ; 20. capillaires des muscles.

Question 2

En série : tout le sang éjecté par le VD traverse les poumons, revient à l'OG puis est éjecté par le VG dans la circulation systémique, avant de revenir à l'OD : les deux circulations ont le **même débit**. **En parallèle** : chaque organe reçoit une branche de l'aorte, donc du sang artériel de même composition, et son débit est réglé indépendamment par ses artérioles.

Question 3

Le sang des capillaires intestinaux est collecté par la **veine porte**, qui se ramifie à nouveau en capillaires (sinusoïdes) dans le foie avant de rejoindre les veines hépatiques et la veine cave inférieure : deux réseaux capillaires **en série** (**système porte**) ; le foie reçoit en premier les nutriments hydrosolubles absorbés et les substances toxiques (premier passage hépatique).

Question 4

Les artères pulmonaires partent du **VD** et transportent le sang **pauvre en O_2** revenu des organes vers les poumons : elles sont en bleu ; une artère se définit par le sens du sang (elle part du cœur).

Corrigé 1.2 – Le voyage d'une molécule de glucose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Capillaires des villosités → veines mésentériques → **veine porte** → capillaires sinusoïdes du **foie** → veines hépatiques → **veine cave inférieure** → **OD** → valve tricuspide → **VD** → valve pulmonaire → **tronc et artères pulmonaires** → capillaires pulmonaires → **veines pulmonaires** → **OG** → valve mitrale → **VG** → valve aortique → **aorte** → artère iliaque commune puis externe → artère fémorale → artérioles → **capillaires du quadriceps**.

Question 2

Elle traverse le cœur **deux fois** (cœur droit puis cœur gauche) et **quatre** réseaux capillaires : intestinal, hépatique, pulmonaire, musculaire.

Question 3

O_2 : alvéole → capillaire pulmonaire (fixé sur l'hémoglobine) → veines pulmonaires → OG → VG → aorte → artère fémorale → capillaires du quadriceps → diffusion vers la fibre.

Question 4

Après les poumons, le sang est **mélangé** dans l'OG et le VG : il contient à la fois l'O_2 fixé dans les poumons et le glucose ayant traversé le foie ; la circulation systémique distribue ce même sang artériel à tous les organes en parallèle.

Corrigé 1.3 – Répartition du débit sanguin au repos et à l'effort (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Repos (5 500 mL/min) : muscles 1 000 / 5 500 = **18 %** ; tube digestif et foie 1 350 / 5 500 = **25 %**. Effort (25 000 mL/min) : muscles 21 000 / 25 000 = **84 %** ; tube digestif et foie 600 / 25 000 = **2,4 %**.

Question 2

Muscles : 21 000 / 1 000 = **× 21** ; cœur : 1 000 / 250 = **× 4**.

Question 3

Le cerveau a un débit **autorégulé**, maintenu constant pour garantir son apport permanent en glucose et en O_2 (≈ 750 mL/min), quelle que soit l'activité.

Question 4

Vasodilatation métabolique dans les muscles actifs et le myocarde (CO_2, H^+, K^+, adénosine, baisse d'O_2) ; **vasoconstriction sympathique** (récepteurs $\alpha 1$) dans le tube digestif, les reins et les muscles inactifs ; débit cardiaque augmenté (FC et VES).

Question 5

Après un repas copieux, la digestion demande un débit splanchnique élevé ; l'effort intense redirige le sang vers les muscles : la digestion est ralentie (lourdeur, nausées, crampes digestives, reflux) et les deux demandes se concurrencent. Conseil : un repas riche en glucides 3 h avant l'effort, une collation légère facile à digérer 1 h avant.

Corrigé 1.4 – Premier passage hépatique : alcool et médicaments (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le sang des capillaires intestinaux rejoint la **veine porte**, qui irrigue le foie (système porte) : tout ce qui est absorbé dans le sang intestinal traverse les sinusoïdes hépatiques avant la veine cave inférieure et le cœur.

Question 2

Repas : 20 × 0,80 = **16 g** ; à jeun : 20 × 0,95 = **19 g**. Écart : (19 – 16) / 16 ≈ **+ 19 %** d'éthanol dans la circulation générale à jeun (et pic plus précoce et plus élevé).

Question 3

IV : 2 mg atteignent directement la circulation ; orale : 20 × 0,10 = **2 mg** atteignent la circulation : les deux doses sont équivalentes.

Question 4

Ils sont réestérifiés en triglycérides dans les entérocytes et transportés par les **chylomicrons** dans la **lymphe** (chylifères, conduit thoracique), qui rejoint le sang dans la veine subclavière gauche, sans passer d'abord par le foie.

Question 5

Ne pas boire d'alcool à jeun ; boire lentement en mangeant et alterner avec de l'eau ; respecter les repères de consommation (pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours).

Corrigé 1.5 – Le volume sanguin et ses réservoirs (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

82 × 70 = **5 740 mL** ; veines : 0,64 × 5 740 ≈ **3 670 mL** ; artérioles et capillaires : 0,07 × 5 740 ≈ **400 mL**.

Question 2

64 + 9 + 7 = **80 %** (en comptant le cœur entier ; environ 85 % si l'on ajoute les capillaires systémiques, où la pression est aussi basse).

Question 3

Les veines ont une **paroi mince et distensible** (média pauvre en muscle et en élastine), une **lumière large** et une pression basse : elles contiennent un grand volume sous une faible pression (grande compliance).

Question 4

La baisse de PA est détectée par les **barorécepteurs** ; les centres bulbaires augmentent l'activité **sympathique**, qui provoque une **veinoconstriction** : le sang du réservoir veineux est chassé vers le cœur, ce qui maintient le retour veineux, le VES et le débit cardiaque ; s'y ajoutent la tachycardie et la vasoconstriction artériolaire.

Corrigé 1.6 – Lymphe, chylomicrons et lymphœdème (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Des **capillaires lymphatiques** borgnes, très perméables, débutent dans les tissus ; ils confluent en vaisseaux lymphatiques à valvules, interrompus par des **ganglions** (filtration, défense immunitaire), puis en **conduit thoracique**, qui se jette dans la **veine subclavière gauche** (la grande veine lymphatique droite rejoint la veine subclavière droite) : la lymphe retourne au sang ; les chylifères intestinaux y apportent les chylomicrons.

Question 2

L'ablation des ganglions de l'aisselle interrompt le **drainage** du bras : le liquide filtré et les protéines s'accumulent dans le tissu interstitiel ; les protéines retiennent l'eau, l'œdème s'installe et peut se fibroser.

Question 3

Dans la dénutrition, le drainage est normal mais la **pression oncotique** plasmatique est basse (hypoalbuminémie) : la filtration augmente ; l'œdème est pauvre en protéines, généralisé et déclive. Le lymphœdème est localisé et riche en protéines.

Question 4

Le régime sans sel et la restriction hydrique n'ont **pas** d'intérêt : le problème est le drainage, pas un excès d'eau et de sodium. Conseils : atteindre et maintenir un poids de forme (perte de poids si IMC > 30) ; activité physique régulière (la contraction musculaire favorise le drainage), sans porter de charges lourdes de façon prolongée ; apports protéiques normaux.

Partie 2 – Anatomie du cœur

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender une coupe frontale du cœur, expliquer le rôle des valves, de la circulation coronaire et du péricarde, relier l'épaisseur des parois aux pressions

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Vue de face : la droite du sujet est à gauche de la feuille ; VG à paroi 3 fois plus épaisse que le VD (120 contre 25 mmHg)

Valves AV (tricuspide à droite, mitrale à gauche) avec cordages et piliers ; valves sigmoïdes aortique et pulmonaire ; ouverture et fermeture passives selon les pressions

Coronaires : perfusion surtout en diastole ; extraction d'O_2 déjà maximale au repos

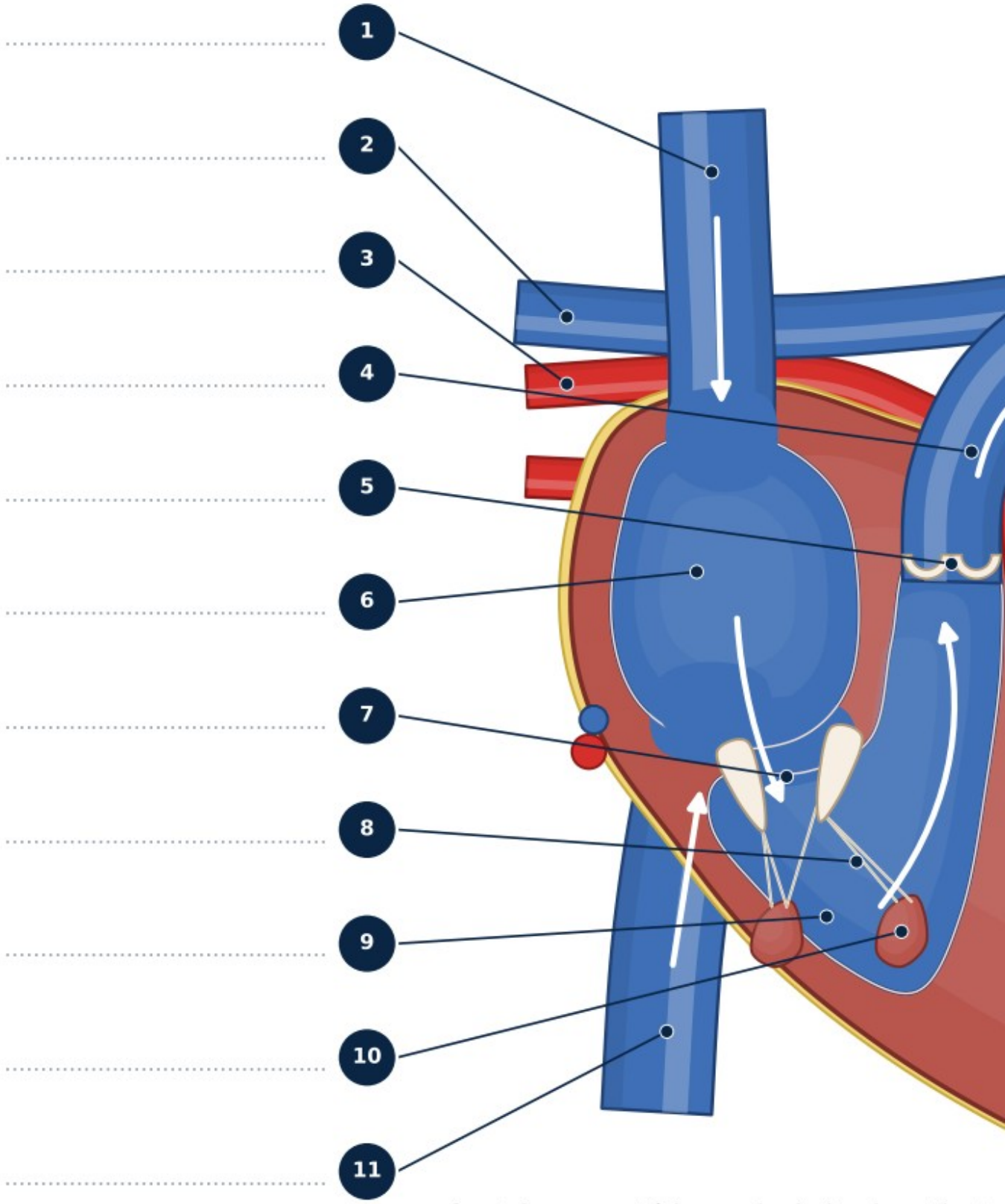
Péricarde fibreux + péricarde séreux (feuillets pariétal et viscéral = épicarde)

Exercice 2.1 – Légender une coupe du cœur (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En préparation d'une séance d'éducation thérapeutique, vous vérifiez votre connaissance de l'anatomie du cœur.



Coupe frontale, vue antérieure : la droite du patient e

sang oxygéné
sang désoxygéné

Figure 15.3 – *Document 1 – Coupe frontale du cœur, vue antérieure (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 25 éléments numérotés du document 1. *(6 pts)*

2. Indiquez par des flèches, sur le schéma, le trajet du sang et justifiez la couleur des cavités. *(2 pts)*

3. Expliquez la différence d'épaisseur entre les parois des deux ventricules. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Une valve qui fuit : l'insuffisance mitrale (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Monsieur K., 70 ans, essoufflé à l'effort, a une insuffisance mitrale : sa valve mitrale ne se ferme plus complètement.

DOCUMENTS

Document – Échocardiographie de Monsieur K. : VTD 160 mL ; VTS 60 mL ; à chaque systole, 40 mL de sang refluent du VG vers l'OG ; FC 80/min. Un souffle est entendu au stéthoscope pendant la systole.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Rappelez le rôle de la valve mitrale, des cordages et des piliers. *(2 pts)*

2. Calculez le volume total éjecté par le VG à chaque systole, le volume réellement éjecté dans l'aorte et le débit cardiaque efficace. *(3 pts)*

3. Expliquez la présence du souffle systolique. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le reflux peut provoquer un essoufflement. *(2 pts)*

5. Un conseil diététique est-il pertinent ? Justifiez. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – La perfusion coronaire et la durée de la diastole (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Un patient coronarien demande pourquoi son cardiologue lui prescrit un médicament qui ralentit le cœur.

DOCUMENTS

Document 1 – Durées du cycle cardiaque selon la fréquence cardiaque.

FC (/min)	Durée du cycle (s)	Systole (s)	Diastole (s)
60	…	0,30	…
75	0,80	0,29	…
120	…	0,24	…
180	…	0,20	…

DOCUMENTS

Document 2 – Le myocarde du VG est perfusé à 80 % pendant la diastole. Il extrait déjà 70 à 80 % de l'O_2 du sang coronaire au repos.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez le tableau du document 1. *(3 pts)*

2. Calculez le pourcentage du cycle occupé par la diastole à 60 et à 180/min. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le myocarde est perfusé surtout en diastole. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'un médicament ralentisseur chez ce patient. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Dissection d'un cœur de porc (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> En TP, vous disséquez un cœur de porc acheté chez le boucher (morphologie proche de celle du cœur humain).

DOCUMENTS

Document – Observations notées pendant la dissection.

Observation	Détail
A	face antérieure : un sillon oblique contenant une artère et de la graisse
B	un vaisseau à paroi épaisse et élastique sort de la base ; il se courbe
C	une cavité à paroi de 12 mm, cavité circulaire en coupe transversale
D	une cavité à paroi de 4 mm, en croissant autour de C
E	filaments blancs reliant des lames minces à des colonnes charnues
F	trois petites poches en nid de pigeon à l'entrée du vaisseau B
G	deux vaisseaux à paroi mince arrivant dans la même cavité, l'un en haut, l'autre en bas

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Identifiez les structures A à G. *(4 pts)*

2. Expliquez comment différencier, par simple observation, le ventricule gauche du ventricule droit et l'aorte du tronc pulmonaire. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle des structures E et F. *(2 pts)*

4. Citez une règle d'hygiène et de sécurité de ce TP. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Le péricarde et la tamponnade (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Monsieur S., 62 ans, insuffisant rénal sévère, est hospitalisé pour un épanchement abondant de liquide dans le péricarde (péricardite urémique) : PA 90/70 mmHg, FC 118/min, veines du cou gonflées.

DOCUMENTS

Document – Le **sac péricardique** est formé d'un péricarde fibreux peu extensible et d'un péricarde séreux à deux feuillets. Normalement, la cavité péricardique contient 15 à 50 mL de liquide. Un épanchement rapide de 200 mL, ou plus lent mais abondant, comprime les cavités cardiaques : c'est la **tamponnade**. Les cavités droites, à basse pression, sont comprimées les premières.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'organisation du péricarde et précisez le nom de son feuillet viscéral. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la compression gêne surtout le remplissage des cavités droites. *(2 pts)*

3. Expliquez la chute de la PA et la tachycardie. *(3 pts)*

4. Calculez la pression pulsée et la PAM ; commentez la pression pulsée. *(2 pts)*

5. Expliquez le gonflement des veines du cou. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.6 – Le cœur de l'hypertendu : épaisseur et pressions (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
> Madame V., 68 ans, hypertendue non traitée depuis des années, passe une échocardiographie.

DOCUMENTS

Document – Résultats comparés à des valeurs de référence.

Paramètre	Madame V.	Référence
Épaisseur du septum (mm)	14	6 à 10
Épaisseur de la paroi postérieure du VG (mm)	13	6 à 10
Paroi du VD (mm)	4	3 à 5
VTD du VG (mL)	95	70 à 130
VTS du VG (mL)	35	25 à 55
PA (mmHg)	172/96	< 140/90

L'**hypertrophie ventriculaire gauche** est une adaptation à une surcharge de pression ; le ventricule épaissi devient plus rigide et se remplit moins bien.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le VES et la FE de Madame V. ; concluez. *(2 pts)*

2. Comparez ses parois aux valeurs de référence et expliquez pourquoi seul le VG est épaissi. *(3 pts)*

3. Calculez sa PAM et expliquez pourquoi le travail du VG est augmenté. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un ventricule épaissi peut être moins bien perfusé. *(2 pts)*

5. Citez deux mesures alimentaires adaptées. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Légender une coupe du cœur (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. veine cave supérieure ; 2. artère pulmonaire droite ; 3. veines pulmonaires droites ; 4. tronc pulmonaire ; 5. valve pulmonaire (sigmoïde) ; 6. oreillette droite (sang désoxygéné) ; 7. valve tricuspide (auriculo-ventriculaire) ; 8. cordages tendineux ; 9. ventricule droit ; 10. pilier (muscle papillaire) ; 11. veine cave inférieure ; 12. tronc artériel brachiocéphalique ; 13. artère carotide commune gauche ; 14. artère subclavière gauche ; 15. crosse de l'aorte ; 16. artère pulmonaire gauche ; 17. veines pulmonaires gauches ; 18. oreillette gauche (sang oxygéné) ; 19. valve aortique (sigmoïde) ; 20. valve mitrale (auriculo-ventriculaire) ; 21. artère coronaire (coupe, sillon graisseux) ; 22. myocarde (paroi épaisse du VG) ; 23. ventricule gauche ; 24. septum interventriculaire ; 25. apex (pointe).

Question 2

Veines caves → OD → valve tricuspide → VD → valve pulmonaire → tronc pulmonaire → artères pulmonaires → poumons → veines pulmonaires → OG → valve mitrale → VG → valve aortique → aorte. Les cavités droites sont **bleues** (sang pauvre en O_2 revenant des organes), les gauches **rouges** (sang riche en O_2 revenant des poumons) ; le septum empêche tout mélange.

Question 3

Le VG doit développer une pression de **120 mmHg** pour faire circuler le sang dans toute la circulation systémique, à forte résistance ; le VD n'a besoin que de **25 mmHg** pour la circulation pulmonaire, courte et peu résistante. Le travail du VG est donc bien plus grand, d'où une paroi environ **trois fois** plus épaisse ; les deux ventricules éjectent pourtant le même volume.

Corrigé 2.2 – Une valve qui fuit : l'insuffisance mitrale (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La valve mitrale empêche le reflux du sang du **VG vers l'OG** pendant la systole ventriculaire ; elle s'ouvre passivement en diastole. Les **cordages** et les **piliers** (muscles papillaires), qui se contractent avec le ventricule, empêchent ses cuspides de se retourner dans l'oreillette.

Question 2

Volume total éjecté = VTD − VTS = 160 − 60 = **100 mL** ; vers l'aorte : 100 − 40 = **60 mL** ; DC efficace = 80 × 0,060 = **4,8 L/min** (le VG pompe 8 L/min dont 3,2 L refluent).

Question 3

Le sang qui reflue à grande vitesse par l'orifice mal fermé crée un écoulement **turbulent** pendant la systole, entendu comme un souffle (et non plus un écoulement laminaire silencieux).

Question 4

Le reflux augmente le volume et la **pression dans l'OG**, transmise aux **veines** puis aux **capillaires pulmonaires** : la filtration capillaire pulmonaire augmente (forces de Starling), le liquide s'accumule dans le tissu pulmonaire, ce qui gêne les échanges et provoque l'essoufflement, surtout à l'effort.

Question 5

Oui : en cas de signes de congestion (insuffisance cardiaque), limiter le sel à environ 5 g/j réduit la rétention hydrosodée ; surveiller le poids et dépister une dénutrition.

Corrigé 2.3 – La perfusion coronaire et la durée de la diastole (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Cycle = 60 / FC : 60 → **1,00 s**, diastole **0,70 s** ; 75 → diastole **0,51 s** ; 120 → **0,50 s**, diastole **0,26 s** ; 180 → **0,33 s**, diastole **0,13 s**.

Question 2

60/min : 0,70 / 1,00 = **70 %** ; 180/min : 0,13 / 0,333 ≈ **40 %**. L'accélération raccourcit surtout la diastole.

Question 3

Pendant la systole, le myocarde contracté **écrase** les artères coronaires intramurales (surtout dans le VG, où la pression est la plus haute) ; elles se remplissent pendant la **diastole**, quand le muscle est relâché.

Question 4

Le myocarde ne peut pas extraire plus d'O_2 : seule l'augmentation du débit coronaire répond à ses besoins, mais une artère rétrécie limite ce débit. Ralentir le cœur (bêtabloquant) **diminue la consommation d'O_2** (moins de battements, moins de travail) et **allonge la diastole**, donc le temps de perfusion : l'angor d'effort apparaît plus tard.

Corrigé 2.4 – Dissection d'un cœur de porc (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : **sillon interventriculaire antérieur** avec l'artère interventriculaire antérieure (branche de la **coronaire gauche**) et la graisse de l'épicarde. B : **aorte** (crosse). C : **ventricule gauche**. D : **ventricule droit**. E : **cordages tendineux** et **piliers** (valve auriculo-ventriculaire). F : **valve sigmoïde aortique**. G : **veines caves** supérieure et inférieure arrivant dans l'**oreillette droite**.

Question 2

VG : paroi épaisse (3 fois celle du VD), forme la pointe, cavité circulaire ; **VD** : paroi mince, en croissant. **Aorte** : paroi épaisse et élastique, naît du VG, forme une crosse ; **tronc pulmonaire** : naît du VD, en avant, se divise rapidement en deux artères pulmonaires.

Question 3

E : les cordages et les piliers empêchent le **retournement** des valves auriculo-ventriculaires dans l'oreillette pendant la systole ; F : les sigmoïdes empêchent le **reflux** du sang de l'aorte vers le VG pendant la diastole (elles se remplissent et se ferment).

Question 4

Port de gants et d'une blouse, scalpel manipulé avec prudence (lame dirigée vers le plan de travail), désinfection du plan de travail et élimination des déchets selon la filière adaptée.

Corrigé 2.5 – Le péricarde et la tamponnade (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Un **péricarde fibreux** externe, sac conjonctif dense ; un **péricarde séreux** formé d'un feuillet **pariétal** (accolé au péricarde fibreux) et d'un feuillet **viscéral** accolé au myocarde, l'**épicarde** ; entre les deux, la **cavité péricardique** avec un film de liquide qui permet le glissement.

Question 2

Le liquide sous pression comprime le cœur de l'extérieur ; les cavités droites ont une paroi mince et une **pression basse** (2 à 6 mmHg) : la pression du liquide dépasse vite leur pression de remplissage et elles ne peuvent plus se remplir pendant la diastole.

Question 3

Le remplissage diminue : VTD ↓, **VES** ↓ (Frank-Starling), donc **DC** ↓ et **PA** ↓. Les barorécepteurs, moins étirés, déclenchent par les centres bulbaires une hausse de l'activité sympathique et une baisse de l'activité vagale : **tachycardie** et vasoconstriction compensatrices.

Question 4

PP = 90 − 70 = **20 mmHg** ; PAM = 70 + 20 / 3 ≈ **77 mmHg**. La pression pulsée est **pincée** (normale ≈ 40 mmHg) : elle reflète un VES très diminué.

Question 5

Le sang ne peut plus entrer dans l'OD comprimée : il s'accumule en amont dans les **veines caves** et les veines jugulaires (pression veineuse élevée).

Corrigé 2.6 – Le cœur de l'hypertendu : épaisseur et pressions (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

VES = 95 − 35 = **60 mL** ; FE = 60 / 95 ≈ **63 %** : fonction d'éjection **normale** (≥ 50 %) malgré l'hypertrophie.

Question 2

Septum et paroi postérieure (14 et 13 mm) **supérieurs** aux références : **hypertrophie du VG** ; VD normal (4 mm). L'HTA concerne la **circulation systémique** : seul le VG doit éjecter contre une pression aortique élevée ; la circulation pulmonaire, en série mais à basse pression, n'est pas concernée.

Question 3

PAM = 96 + 76 / 3 ≈ **121 mmHg** (normale ≈ 93). À chaque battement, le VG doit développer une pression supérieure à la pression aortique pour ouvrir la valve aortique : plus la pression est élevée, plus la force et le travail nécessaires sont grands, ce qui stimule l'hypertrophie.

Question 4

La masse musculaire augmente plus vite que le réseau capillaire, la distance de diffusion augmente ; la pression élevée dans la paroi épaisse comprime les vaisseaux intramuraux ; les besoins en O_2 sont accrus : risque d'ischémie, surtout sous l'endocarde.

Question 5

Réduction du sel (< 5 g/j), alimentation de type DASH riche en fruits, légumes (potassium) et produits laitiers, limitation de l'alcool, perte de poids si surpoids.

Partie 3 – Tuniques du cœur et tissu nodal

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Caractériser et localiser les tuniques, le myocarde et le tissu nodal ; calculer des vitesses de conduction ; expliquer l'automatisme, la hiérarchie des foyers et le bloc auriculo-ventriculaire

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Endocarde (endothélium + conjonctif, réseau de Purkinje) ; myocarde (cardiomyocytes, disques intercalaires, syncytium fonctionnel) ; épicarde (feuillet viscéral du péricarde, graisse, coronaires)

Tissu nodal = muscle cardiaque modifié : nœud sinusal (60 à 100/min) → oreillettes → NAV (retard ≈ 0,1 s ; 40 à 60/min) → faisceau de His et branches → réseau de Purkinje (20 à 40/min)

Vitesse = distance / temps

Exercice 3.1 – Légender les tuniques du cœur (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Pour un exposé sur l'endocardite infectieuse, vous révisez la structure de la paroi du cœur.

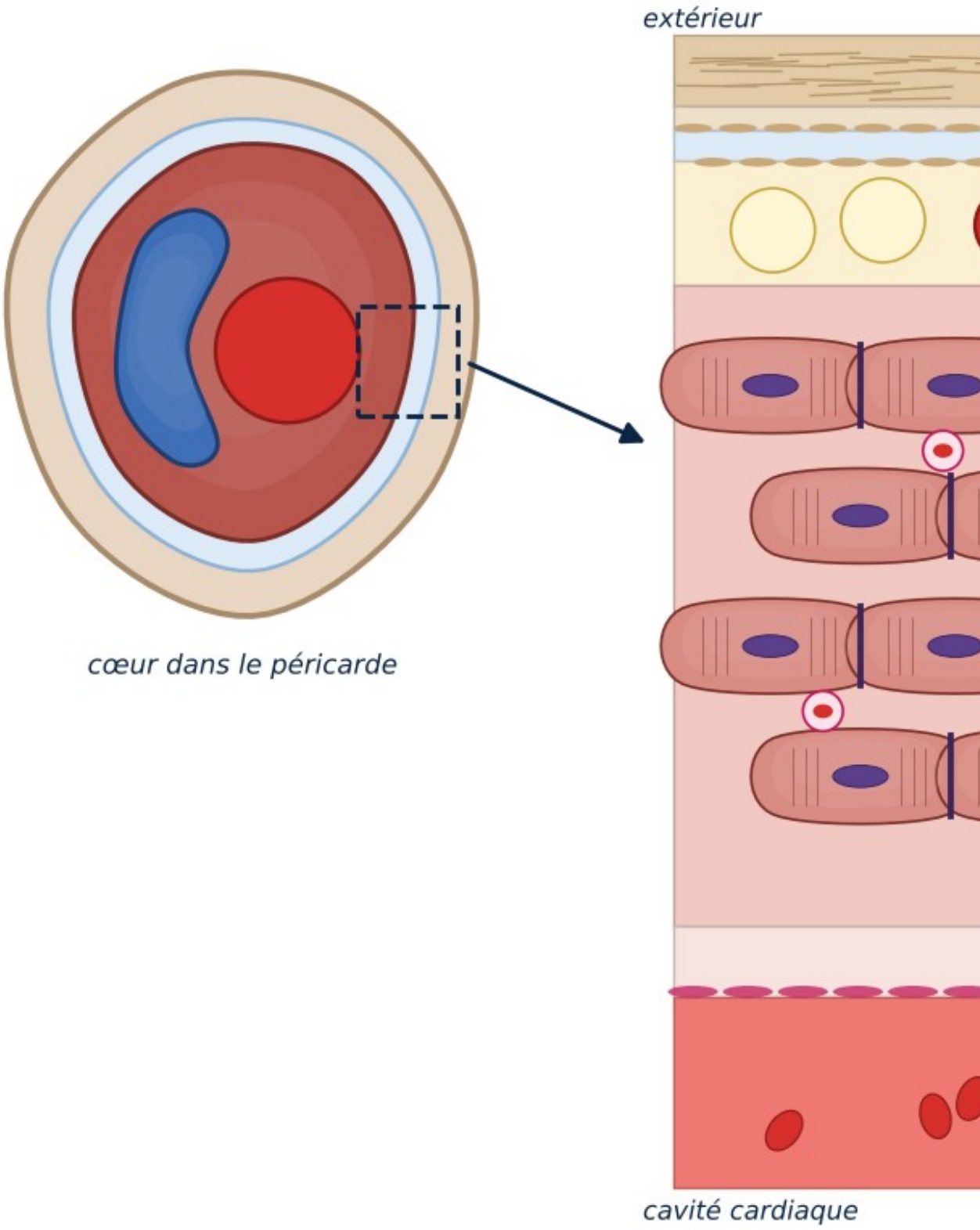


Figure 15.4 – *Document 1 – La paroi du cœur, de l'extérieur vers la cavité (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(4 pts)*

2. Construisez un tableau présentant pour chaque tunique du cœur sa localisation, le(s) tissu(s) qui la composent et son rôle. *(4 pts)*

3. Indiquez quelle tunique est en continuité avec l'intima des vaisseaux et pourquoi sa surface doit rester lisse. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Le tissu nodal et la propagation de l'excitation (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous révisez l'activité électrique du cœur avant un stage en service de cardiologie.

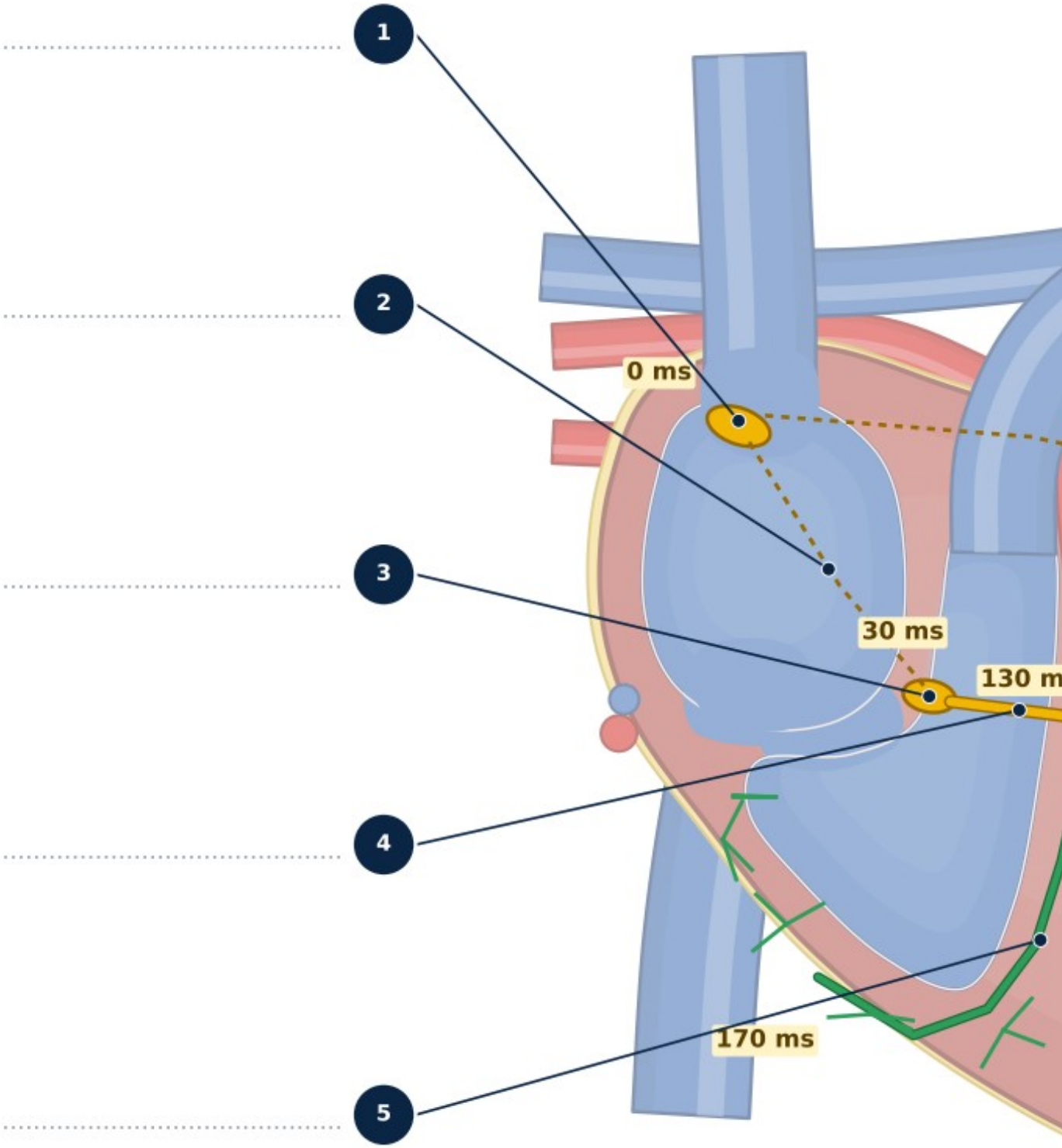


Figure 15.5 – *Document 1 – Le tissu nodal et les temps d'activation après le nœud sinusal (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Les étiquettes jaunes indiquent le temps (en ms) auquel chaque région est excitée après le nœud sinusal.

Document 2 – Distances approximatives : nœud sinusal → nœud auriculo-ventriculaire ≈ **4 cm** ; faisceau de His et réseau de Purkinje, de la sortie du NAV à la pointe ≈ **10 cm**.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(4 pts)*

2. Calculez la vitesse moyenne de conduction de l'excitation dans l'oreillette (du nœud sinusal au NAV, atteint à 30 ms) et dans le faisceau de His et le réseau de Purkinje (de 130 à 170 ms). *(2 pts)*

3. Calculez la durée du retard au NAV et expliquez son intérêt. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt de la conduction rapide dans les ventricules et de leur activation de la pointe vers la base. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – La hiérarchie des automatismes (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour comprendre pourquoi un cœur peut continuer à battre lorsque le nœud sinusal est défaillant, vous analysez des expériences historiques réalisées sur le cœur de grenouille et des observations cliniques.

DOCUMENTS

Document 1 – Expériences de ligatures (Stannius, 1852) sur un cœur de grenouille isolé (sinus veineux = équivalent du nœud sinusal).

Expérience	Résultat
Cœur intact	oreillettes et ventricule battent à 40/min
Ligature 1 : entre le sinus veineux et les oreillettes	le sinus bat à 40/min ; oreillettes et ventricule s'arrêtent, puis repartent après quelques minutes à 20/min
Ligature 2 : entre les oreillettes et le ventricule	les oreillettes battent à 40/min (sinus intact) ; le ventricule s'arrête puis repart lentement à 15/min

DOCUMENTS

Document 2 – Fréquences propres chez l'humain : nœud sinusal 60 à 100/min ; NAV et faisceau de His 40 à 60/min ; myocarde ventriculaire et réseau de Purkinje 20 à 40/min.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'automatisme cardiaque et montrez qu'il est démontré par ces expériences. *(2 pts)*

2. Analysez les deux ligatures. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi c'est le nœud sinusal qui impose son rythme dans le cœur intact. *(2 pts)*

4. Chez un patient dont le nœud sinusal est détruit, prévoyez la FC et calculez le DC avec un VES de 75 mL ; concluez. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Bloc auriculo-ventriculaire complet chez une résidente d'EHPAD (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Madame G., 81 ans, 54 kg, résidente d'EHPAD, fait des malaises et ne mange presque plus depuis trois semaines (fatigue). Elle est hospitalisée et son ECG est enregistré.

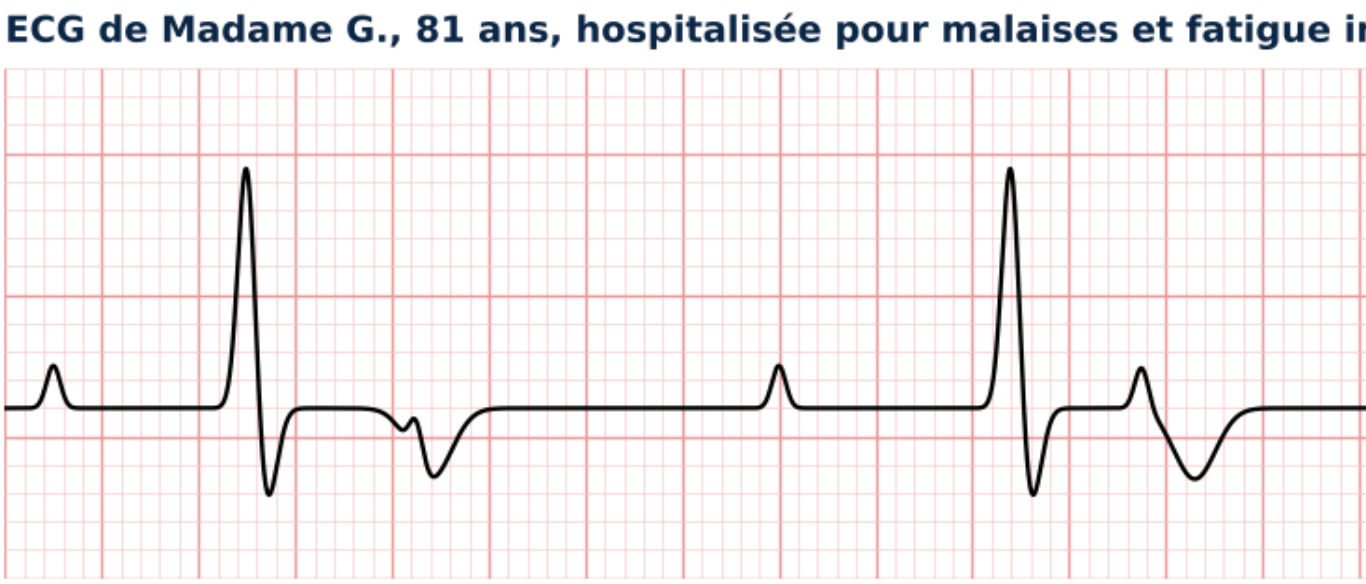


Figure 15.6 – *Document 1 – Électrocardiogramme de Madame G.*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dans le **bloc auriculo-ventriculaire complet**, aucune excitation auriculaire ne franchit le nœud auriculo-ventriculaire ; les ventricules sont commandés par un foyer automatique situé sous le blocage. VES mesuré : 70 mL.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Mesurez l'intervalle P-P et l'intervalle R-R ; calculez la fréquence des oreillettes et celle des ventricules. *(3 pts)*

2. Montrez que l'activité des oreillettes et celle des ventricules sont indépendantes ; localisez le foyer qui commande les ventricules. *(2 pts)*

3. Calculez le débit cardiaque et expliquez les malaises et la fatigue. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la pose d'un stimulateur cardiaque devrait améliorer aussi son appétit, et proposez un conseil nutritionnel immédiat. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Comparer les cellules du myocarde (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Votre tuteur de stage vous demande de construire une fiche de révision comparant les cellules du cœur.

DOCUMENTS

Document – Caractéristiques de trois types de cellules cardiaques.

Caractéristique	Cellule du nœud sinusal	Cardiomyocyte contractile	Cellule de Purkinje
Taille	petite	moyenne (100 × 15 µm)	grande, large
Myofibrilles	rares	très nombreuses	peu nombreuses
Glycogène	présent	modéré	abondant
Potentiel de repos	instable (s'élève seul)	stable	presque stable
Vitesse de conduction	≈ 0,05 m/s	≈ 0,5 m/s	2 à 4 m/s
Jonctions communicantes	peu nombreuses	nombreuses	très nombreuses

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Associez chaque type de cellule à sa fonction principale et justifiez par deux caractéristiques du document. *(4 pts)*

2. Expliquez le rôle des jonctions communicantes des disques intercalaires et définissez le syncytium fonctionnel. *(3 pts)*

3. Le tissu nodal est-il un tissu nerveux ? Justifiez. *(2 pts)*

4. Où se trouvent les cellules de Purkinje ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.6 – Endocardite et hygiène bucco-dentaire (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Monsieur N., 72 ans, porteur d'une prothèse valvulaire aortique, est hospitalisé pour une fièvre prolongée : on diagnostique une endocardite infectieuse à streptocoque d'origine dentaire. Il porte un appareil dentaire mal adapté et mange très peu.

DOCUMENTS

Document 1 – Les valves sont des replis de l'endocarde soutenus par un axe conjonctif ; elles sont **avasculaires**. Après un soin dentaire ou des saignements gingivaux, des bactéries de la bouche passent transitoirement dans le sang ; elles peuvent se fixer sur une valve abîmée ou une prothèse et y former des « végétations ».

Document 2 – Poids actuel 61 kg ; poids habituel 68 kg il y a 2 mois ; albuminémie 29 g/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la structure d'une valve et expliquez pourquoi les bactéries fixées y sont peu atteintes par les défenses immunitaires et les antibiotiques. *(3 pts)*

2. Expliquez le lien entre l'état dentaire et l'endocardite. *(2 pts)*

3. Calculez la perte de poids et concluez sur l'état nutritionnel (HAS 2021, 70 ans et plus : dénutrition si perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; dénutrition sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L). *(3 pts)*

4. Proposez deux mesures pour améliorer ses apports. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Légender les tuniques du cœur (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. péricarde fibreux (conjonctif dense) ; 2. feuillet pariétal du péricarde séreux ; 3. cavité péricardique (film de liquide) ; 4. épicarde = feuillet viscéral (graisse, vaisseaux coronaires) ; 5. myocarde : cardiomyocytes ramifiés ; 6. disque intercalaire (jonctions) ; 7. capillaire sanguin ; 8. endocarde (endothélium + conjonctif) ; 9. sang de la cavité.

Question 2

Endocarde : face interne des cavités et des valves ; endothélium (épithélium pavimenteux simple) + conjonctif sous-endothélial (avec le réseau de Purkinje) ; surface lisse non thrombogène, revêtement des valves. **Myocarde** : tunique moyenne, très épaisse ; tissu musculaire strié cardiaque, conjonctif riche en capillaires, tissu nodal ; contraction, automatisme et conduction. **Épicarde** : face externe = feuillet viscéral du péricarde séreux ; mésothélium, conjonctif, tissu adipeux, vaisseaux coronaires et nerfs ; glissement et protection des coronaires.

Question 3

L'**endocarde** est en continuité avec l'**intima** (endothélium) des vaisseaux qui arrivent au cœur et en partent. Une surface lisse et intacte empêche l'adhésion des plaquettes et la coagulation ; une lésion (valve abîmée) peut fixer des plaquettes et des bactéries (endocardite) ou des caillots.

Corrigé 3.2 – Le tissu nodal et la propagation de l'excitation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. nœud sinusal (pacemaker, ≈ 70/min) ; 2. voies internodales (dépolarisation des oreillettes) ; 3. nœud auriculo-ventriculaire (retard ≈ 0,1 s) ; 4. faisceau de His (septum) ; 5. branche droite du faisceau de His ; 6. myocarde auriculaire ; 7. myocarde ventriculaire contractile ; 8. branche gauche du faisceau de His ; 9. réseau de Purkinje (sous-endocardique).

Question 2

Oreillette : 4 cm en 30 ms = 0,04 m / 0,030 s ≈ **1,3 m/s**. His-Purkinje : 10 cm en 40 ms = 0,10 / 0,040 = **2,5 m/s** (valeurs réelles jusqu'à 4 m/s dans le réseau de Purkinje).

Question 3

Entrée au NAV à 30 ms, sortie vers le faisceau de His à 130 ms : retard ≈ **100 ms** (0,1 s). Il laisse le temps aux oreillettes de se contracter et de **compléter le remplissage** des ventricules avant leur contraction ; il protège aussi les ventricules d'une fréquence auriculaire trop rapide.

Question 4

La conduction rapide fait contracter tout le myocarde ventriculaire **presque simultanément** (en ≈ 40 à 90 ms), ce qui produit une contraction efficace. L'activation de la **pointe vers la base** chasse le sang vers les orifices artériels situés à la base (comme on presse un tube de dentifrice du fond vers le bouchon).

Corrigé 3.3 – La hiérarchie des automatismes (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'**automatisme** est la capacité du cœur à produire lui-même, sans commande nerveuse, des excitations rythmiques qui déclenchent ses contractions. Le cœur isolé de grenouille, privé de toute connexion nerveuse, bat : il est automatique.

Question 2

Ligature 1 : le sinus continue à battre (il est automatique) ; isolées de lui, les oreillettes et le ventricule s'arrêtent puis repartent à un rythme plus lent : un autre tissu, moins rapide, prend le relais. **Ligature 2** : le ventricule séparé des oreillettes s'arrête, puis bat à son rythme propre, encore plus lent : il possède aussi un automatisme, le plus lent ; la conduction des oreillettes au ventricule passe par la jonction auriculo-ventriculaire.

Question 3

Toutes les cellules automatiques reçoivent l'excitation venue du nœud sinusal **avant** d'avoir atteint spontanément leur propre seuil, car le nœud sinusal est le plus **rapide** : il impose son rythme (pacemaker) ; les autres foyers restent « en réserve ».

Question 4

Le NAV prend le relais : FC ≈ **40 à 60/min**, par exemple 45/min ; DC = 45 × 0,075 ≈ **3,4 L/min** (contre 5,6 L/min à 75/min) : débit suffisant au repos mais insuffisant à l'effort ; un stimulateur cardiaque (pacemaker) peut être nécessaire.

Corrigé 3.4 – Bloc auriculo-ventriculaire complet chez une résidente d'EHPAD (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

P-P = 3,75 grands carreaux = **0,75 s** → fréquence auriculaire = 60 / 0,75 = **80/min**. R-R ≈ 7,9 grands carreaux = **1,58 s** → fréquence ventriculaire = 60 / 1,58 ≈ **38/min**.

Question 2

Les ondes P sont régulières et tombent n'importe où par rapport aux QRS (avant, dans, après), sans intervalle PR constant : oreillettes et ventricules battent **indépendamment** (dissociation). La fréquence de 38/min et les **QRS élargis** indiquent un foyer **ventriculaire** (ou du réseau His-Purkinje bas situé).

Question 3

DC = 38 × 0,070 ≈ **2,7 L/min**, environ la moitié de la normale : la perfusion cérébrale baisse lors des pauses ou à l'effort (**malaises**), la perfusion des muscles et des organes digestifs est réduite (**fatigue**, perte d'appétit).

Question 4

Le stimulateur rétablit une FC normale (≈ 60 à 70/min) et un débit suffisant : la fatigue et l'anorexie liées au bas débit régressent. En attendant : repas fractionnés, enrichis en énergie et en protéines, textures faciles, compléments nutritionnels oraux si besoin, et surveillance du poids (dénutrition probable : perte d'appétit depuis 3 semaines).

Corrigé 3.5 – Comparer les cellules du myocarde (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Nœud sinusal : **automatisme** (pacemaker) : potentiel de repos instable qui s'élève spontanément jusqu'au seuil ; peu de myofibrilles (ne sert pas à la contraction). **Cardiomyocyte contractile** : **contraction** : très nombreuses myofibrilles, potentiel de repos stable (se contracte quand il est excité). **Purkinje** : **conduction rapide** : cellules larges, très nombreuses jonctions communicantes, vitesse 2 à 4 m/s.

Question 2

Les **jonctions communicantes** laissent passer les ions d'une cellule à l'autre : le courant de dépolarisation se propage directement entre les cellules. L'ensemble des cardiomyocytes se comporte comme une seule cellule géante : c'est le **syncytium fonctionnel** (les cellules restent séparées par leur membrane, contrairement à un vrai syncytium) ; les desmosomes assurent la cohésion mécanique.

Question 3

Non : le tissu nodal est un **tissu musculaire cardiaque modifié** (cardiomyocytes spécialisés, pauvres en myofibrilles) ; il ne contient pas de neurones. Le système nerveux autonome ne fait que **moduler** sa fréquence.

Question 4

Sous l'**endocarde** des ventricules (réseau sous-endocardique), à l'extrémité des branches du faisceau de His.

Corrigé 3.6 – Endocardite et hygiène bucco-dentaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Une valve est un repli d'**endocarde** (endothélium sur ses deux faces) autour d'un axe de **conjonctif** dense, sans vaisseaux : elle est nourrie par diffusion depuis le sang des cavités. Sans capillaires, les leucocytes et les antibiotiques diffusés par le sang atteignent mal les bactéries enfouies dans les végétations (fibrine, plaquettes) : il faut des traitements antibiotiques prolongés à fortes doses.

Question 2

Des gencives inflammatoires ou des caries laissent passer des bactéries buccales dans le sang (bactériémie) lors de la mastication, du brossage ou de soins : sur une prothèse valvulaire, elles peuvent se fixer. Une bonne hygiène bucco-dentaire et un suivi dentaire sont une prévention majeure.

Question 3

Perte : (68 − 61) / 68 = **10,3 %** en 2 mois : le critère ≥ 10 % en 6 mois est atteint : **dénutrition** ; albuminémie 29 g/L < 30 g/L : **dénutrition sévère** (critères HAS 2021).

Question 4

Adapter les **textures** (mixé ou haché, plats moelleux) en attendant la réparation de l'appareil dentaire ; **enrichir** les plats (poudre de lait, œufs, fromage, crème) et proposer des **collations** et des compléments nutritionnels oraux hyperénergétiques et hyperprotéinés ; fractionner les repas.

Partie 4 – Électrocardiogramme et cycle cardiaque

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Exploiter un baro-électro-phonocardiogramme, calculer une FC sur un ECG, reconnaître une arythmie, relier bruits, ondes et phases, calculer VES et FE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

P : dépolarisation des oreillettes ; QRS : des ventricules ; T : repolarisation des ventricules

FC = 60 / R-R (s) ; à 25 mm/s : 1 grand carreau = 0,2 s ; FC = 300 / nombre de grands carreaux

Phases : systole auriculaire, contraction isovolumique, éjection, relaxation isovolumique, remplissage rapide puis lent ; B1 = fermeture des valves AV, B2 = fermeture des sigmoïdes

VES = VTD − VTS ; FE = VES / VTD (normale ≥ 50 %)

Exercice 4.1 – Exploiter un baro-électro-phonocardiogramme (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Vous exploitez des enregistrements simultanés des pressions, du volume du ventricule gauche, de l'ECG et des bruits du cœur chez un adulte au repos.

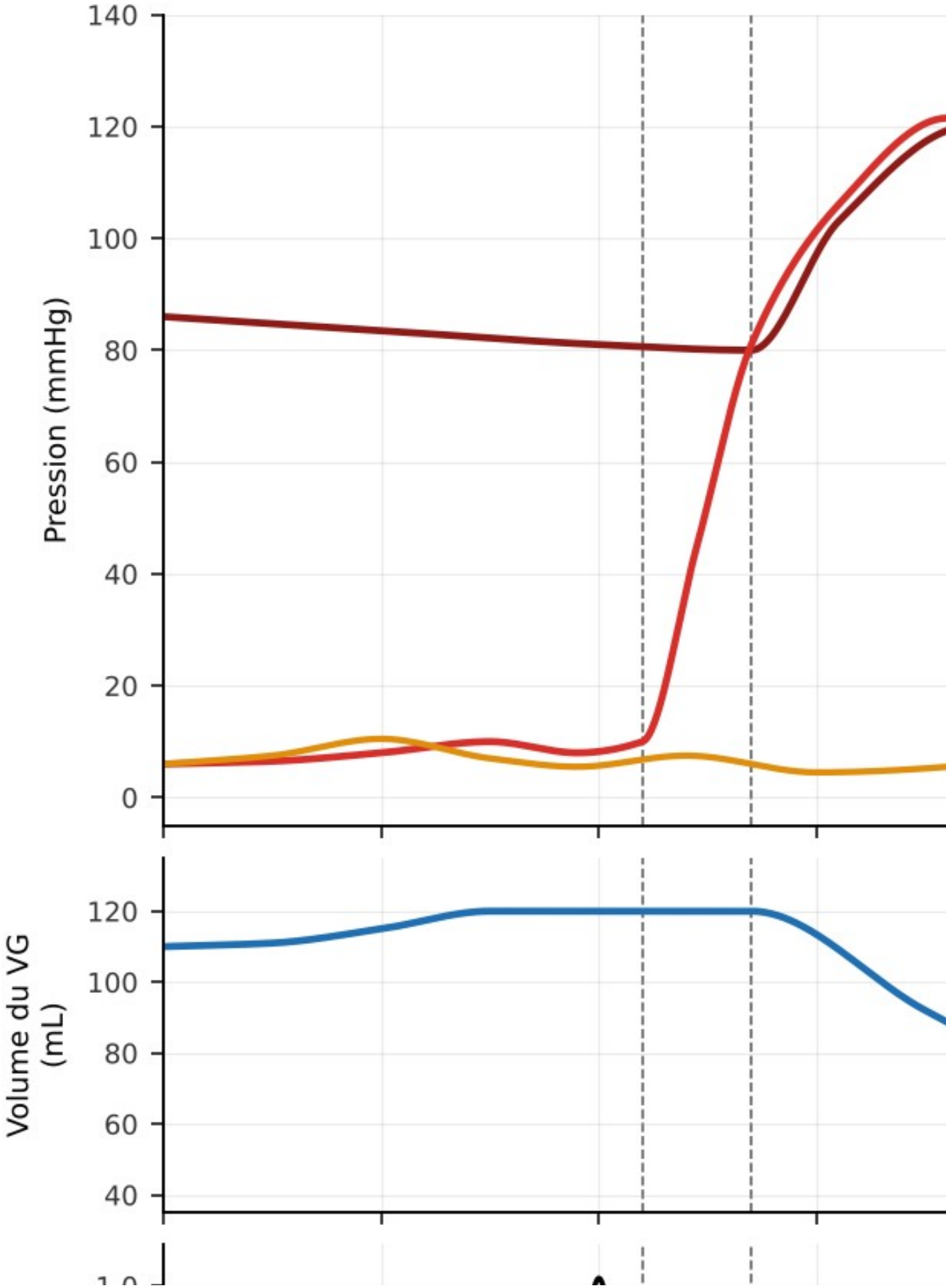

Pression (mmHg)
140
120
100
80
60
40
20
0
Volume du VG (mL)
120
100
80
60
40

Figure 15.7 – *Document 1 – Baro-électro-phonocardiogramme d'un adulte au repos (à compléter)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Les traits verticaux pointillés marquent quatre événements valvulaires.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les quatre événements valvulaires marqués par les traits pointillés en justifiant chacun par les courbes de pression. *(4 pts)*

2. Délimitez et nommez les six phases du cycle cardiaque. *(3 pts)*

3. Associez les ondes de l'ECG et les deux bruits aux phases mécaniques. *(2 pts)*

4. Relevez le VTD et le VTS ; calculez le VES, la FE, la FC (un cycle dure 0,8 s) et le DC. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Calculer une fréquence cardiaque sur un ECG (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

> **MISE EN SITUATION**
> Lors d'un stage en service de réadaptation cardiaque, l'infirmière vous montre trois ECG.

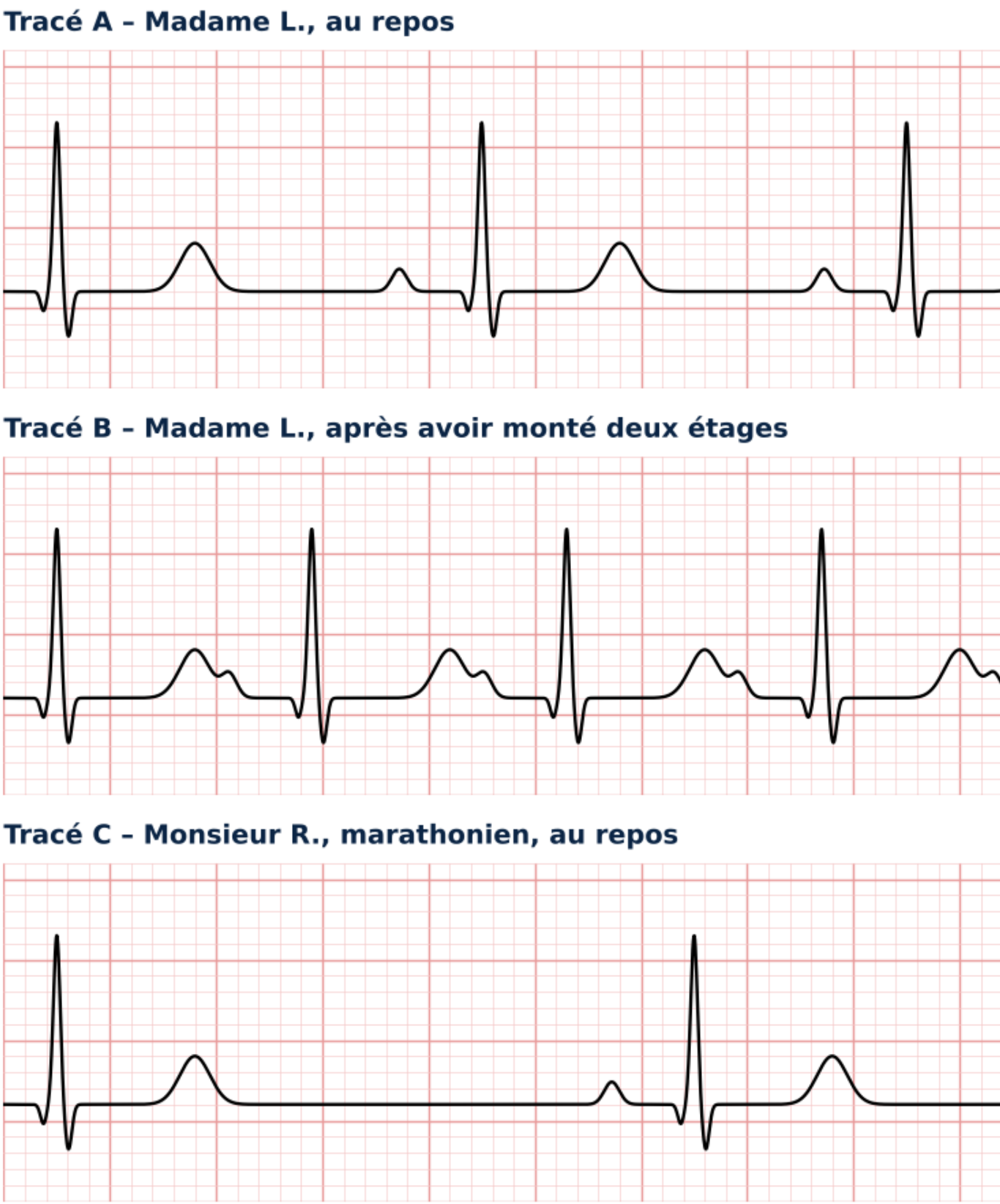


Figure 15.8 – *Document 1 – Trois tracés électrocardiographiques*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les ondes d'un cycle et indiquez l'événement électrique correspondant à chacune. *(2 pts)*

2. Mesurez l'intervalle R-R de chaque tracé et calculez les fréquences cardiaques. *(3 pts)*

3. Qualifiez chaque rythme (normal, tachycardie, bradycardie) et proposez une explication physiologique. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la FC de repos de Monsieur R. est basse alors que son débit cardiaque de repos est normal. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Fibrillation atriale après un repas de fête (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Monsieur V., 48 ans, 96 kg, 1,78 m, consulte aux urgences pour des palpitations le lendemain d'un repas de fête où il a bu une bouteille de vin et plusieurs digestifs.

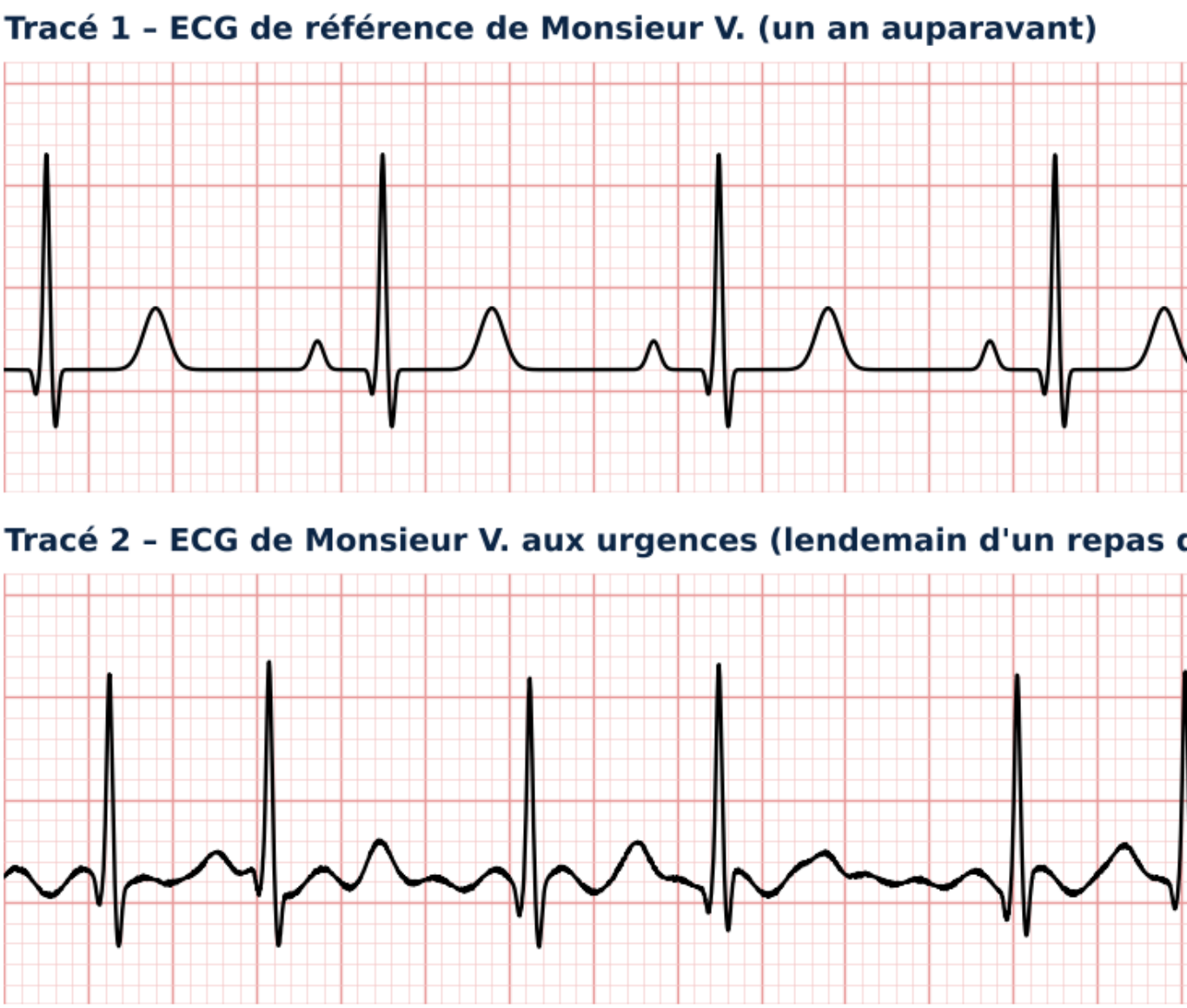


Figure 15.9 – *Document 1 – ECG de Monsieur V.*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dans la **fibrillation atriale**, les oreillettes sont activées de façon anarchique (300 à 600 activations/min) : elles ne se contractent plus efficacement. Le NAV ne laisse passer qu'une partie de ces excitations, de façon irrégulière. Une consommation aiguë importante d'alcool peut la déclencher (« syndrome du lendemain de fête ») ; la consommation chronique, l'obésité et l'apnée du sommeil en augmentent le risque. Le sang stagnant dans les oreillettes peut coaguler.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez les deux tracés (ondes P, régularité des intervalles R-R). *(2 pts)*

2. Calculez la FC moyenne sur le tracé 2 en comptant les QRS sur 6 s. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle du NAV dans cette situation. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la perte de la contraction auriculaire diminue un peu le remplissage, et le risque d'accident vasculaire cérébral. *(2 pts)*

5. Calculez l'IMC de Monsieur V. et proposez deux conseils de prévention. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Bruits du cœur et souffle (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un atelier sur la santé cardiovasculaire, un participant demande ce que le médecin entend avec son stéthoscope.

DOCUMENTS

Document – Le premier bruit (B1, « toum ») et le deuxième bruit (B2, « ta ») sont produits par la fermeture des valves. Un **souffle** est un bruit prolongé produit par un écoulement turbulent : rétrécissement d'un orifice ou fuite d'une valve. Chez Lina, 9 ans, on entend un souffle **doux, bref, systolique**, qui varie avec la position, sans aucun signe ni anomalie à l'échographie (« souffle innocent ») ; chez Monsieur F., 78 ans, un souffle **systolique rude** entre B1 et B2 révèle un rétrécissement de la valve aortique.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Associez chaque bruit à la fermeture des valves concernées et à la phase du cycle. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la systole est plus courte que la diastole au repos. *(2 pts)*

3. Expliquez la formation d'un souffle lors d'un rétrécissement aortique et justifiez qu'il est systolique. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le souffle de Lina ne nécessite aucune mesure diététique particulière. *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi B1 est plus grave et plus long que B2. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Cardiomyopathie dilatée et fraction d'éjection (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Monsieur B., 67 ans, ancien buveur excessif, est suivi pour une insuffisance cardiaque ; Monsieur A., 45 ans, sert de témoin. Le cardiologue demande au diététicien d'adapter le régime de Monsieur B.

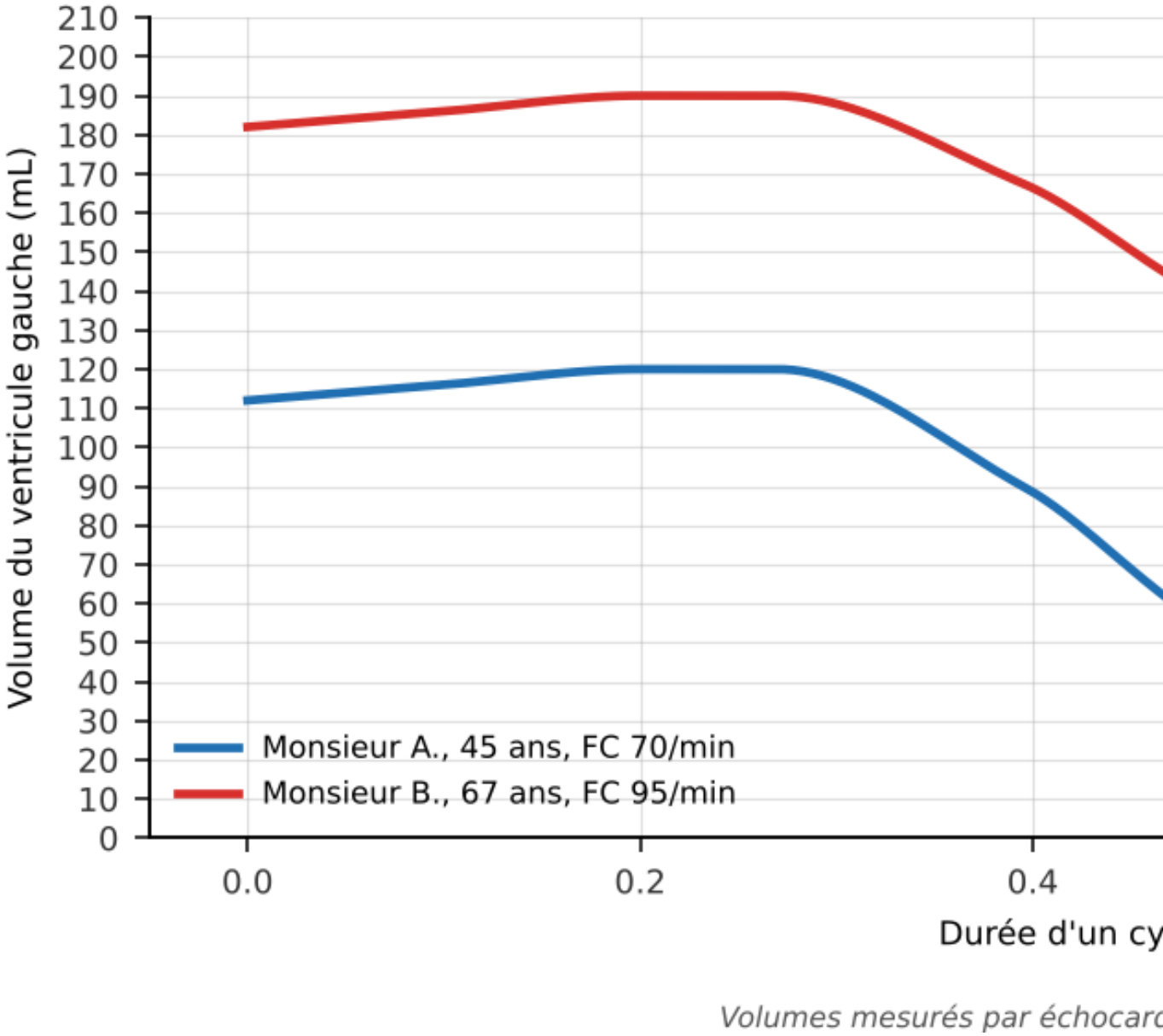


Figure 15.10 – *Document 1 – Volume du ventricule gauche pendant un cycle chez deux patients*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Une FE ≤ 40 % définit une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (ESC 2021). L'ESC conseille d'éviter un apport de sel supérieur à 5 g/j. Une consommation chronique excessive d'alcool et la carence en thiamine (vitamine B1) peuvent provoquer une cardiomyopathie dilatée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez le VTD et le VTS de chaque patient et calculez leur VES, leur FE et leur DC. *(4 pts)*

2. Interprétez les résultats de Monsieur B. et expliquez sa tachycardie. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un ventricule dilaté qui éjecte mal entraîne des œdèmes. *(2 pts)*

4. Proposez deux conseils diététiques et justifiez-les. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.6 – Durées du cycle et fréquence cardiaque (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min

> **MISE EN SITUATION**
> Un entraîneur de football vous demande pourquoi le cœur « ne peut pas accélérer indéfiniment ».

DOCUMENTS

Document – Durées mesurées chez un footballeur de 20 ans.

FC (/min)	Durée du cycle (s)	Systole ventriculaire (s)	Diastole (s)	VES (mL)
60	…	0,32	…	95
120	…	0,26	…	115
180	…	0,20	…	110
200	…	0,19	…	100

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez le tableau. *(3 pts)*

2. Calculez le DC pour chaque fréquence. *(2 pts)*

3. Analysez l'évolution des durées de la systole et de la diastole. *(2 pts)*

4. Expliquez la baisse du VES au-delà de 180/min et la limite de l'augmentation du débit. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Exploiter un baro-électro-phonocardiogramme (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

0,22 s : **fermeture de la valve mitrale** (la pression du VG dépasse celle de l'OG) ; 0,27 s : **ouverture de la valve aortique** (la pression du VG dépasse celle de l'aorte, ≈ 80 mmHg) ; 0,52 s : **fermeture de la valve aortique** (la pression du VG redescend sous celle de l'aorte ; incisure dicrote) ; 0,60 s : **ouverture de la valve mitrale** (la pression du VG redescend sous celle de l'OG).

Question 2

0 à 0,15 s : **systole auriculaire** (fin du remplissage) ; 0,22 à 0,27 s : **contraction isovolumique** ; 0,27 à 0,52 s : **éjection** ; 0,52 à 0,60 s : **relaxation isovolumique** ; 0,60 à 0,72 s : **remplissage rapide** ; 0,72 à 0,85 s : **remplissage lent** (diastasis), suivi de la systole auriculaire suivante.

Question 3

Onde **P** juste avant la systole auriculaire ; complexe **QRS** juste avant la contraction isovolumique ; onde **T** pendant la fin de l'éjection, avant la relaxation. **B1** au début de la contraction isovolumique (fermeture des valves AV) ; **B2** au début de la relaxation isovolumique (fermeture des sigmoïdes).

Question 4

VTD ≈ **120 mL** ; VTS ≈ **50 mL** ; VES = **70 mL** ; FE = 70 / 120 ≈ **58 %** ; FC = 60 / 0,8 = **75/min** ; DC = 75 × 0,070 ≈ **5,3 L/min**.

Corrigé 4.2 – Calculer une fréquence cardiaque sur un ECG (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

P : dépolarisation des oreillettes ; **QRS** : dépolarisation des ventricules (la repolarisation des oreillettes y est masquée) ; **T** : repolarisation des ventricules.

Question 2

A : R-R = 4 grands carreaux = 0,8 s → **75/min** ; B : 2,4 grands carreaux = 0,48 s → 60 / 0,48 = **125/min** ; C : 6 grands carreaux = 1,2 s → **50/min**.

Question 3

A : rythme **normal** (60 à 100/min) ; B : **tachycardie sinusale** d'effort (baisse du tonus vagal, activation sympathique) ; C : **bradycardie sinusale** physiologique du sportif d'endurance (tonus vagal élevé).

Question 4

L'entraînement d'endurance augmente la taille du VG et le **VES** de repos (≈ 100 à 110 mL) ; pour un même débit de repos (≈ 5 L/min), il suffit d'une FC plus basse : DC = 50 × 0,105 ≈ 5,3 L/min.

Corrigé 4.3 – Fibrillation atriale après un repas de fête (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Tracé 1 : ondes P présentes devant chaque QRS, R-R réguliers (0,8 s, 75/min). Tracé 2 : **pas d'ondes P**, remplacées par une ligne de base ondulée (activité anarchique des oreillettes), **R-R irréguliers**.

Question 2

11 QRS en 6 s → 11 × 10 = **110/min** (tachycardie irrégulière).

Question 3

Le NAV, grâce à sa conduction lente et à sa période réfractaire, **filtre** les excitations auriculaires très rapides : il n'en transmet qu'une partie, de façon irrégulière ; sans ce filtre, les ventricules battraient à 300/min ou plus, sans remplissage.

Question 4

La systole auriculaire complète normalement le remplissage des ventricules (≈ 20 % du VTD, davantage chez le sujet âgé) : sa disparition diminue le VTD et le VES. Le sang **stagne** dans les oreillettes (surtout l'auricule gauche) : un **caillot** peut se former, être éjecté dans l'aorte et boucher une artère cérébrale (AVC) : un traitement anticoagulant est souvent nécessaire.

Question 5

IMC = 96 / $1{,}78^2$ ≈ **30,3 kg/m²** : obésité. Conseils : limiter l'alcool (pas plus de 2 verres par jour, jamais de consommation massive) ; perte de poids progressive ; dépistage d'une apnée du sommeil ; activité physique régulière.

Corrigé 4.4 – Bruits du cœur et souffle (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

B1 : fermeture des valves **auriculo-ventriculaires** (mitrale, tricuspide) au début de la systole ventriculaire (contraction isovolumique). **B2** : fermeture des valves **sigmoïdes** (aortique, pulmonaire) au début de la diastole (relaxation isovolumique).

Question 2

Au repos (75/min), la systole dure ≈ 0,3 s et la diastole ≈ 0,5 s : la diastole comprend la relaxation et le long remplissage ; c'est elle qui raccourcit quand la FC augmente.

Question 3

Pendant l'**éjection**, le sang doit franchir un orifice aortique **rétréci** : sa vitesse augmente fortement et l'écoulement devient **turbulent**, ce qui fait vibrer les structures ; le souffle s'entend entre B1 et B2, pendant la systole, puisque la valve aortique n'est ouverte qu'à ce moment.

Question 4

C'est un souffle **fonctionnel**, lié à l'écoulement rapide du sang chez un enfant au cœur normal ; il ne témoigne d'aucune maladie et n'a pas de conséquence sur l'alimentation.

Question 5

Les valves auriculo-ventriculaires sont plus grandes, retenues par les cordages, et se ferment alors que les ventricules commencent à se contracter : la vibration est plus longue et plus grave ; les sigmoïdes, plus petites et tendues, se ferment brusquement sous une pression élevée : bruit plus bref et plus sec.

Corrigé 4.5 – Cardiomyopathie dilatée et fraction d'éjection (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : VTD **120 mL**, VTS **50 mL**, VES **70 mL**, FE = 70 / 120 ≈ **58 %**, DC = 70 × 0,070 = **4,9 L/min**. B : VTD **190 mL**, VTS **135 mL**, VES **55 mL**, FE = 55 / 190 ≈ **29 %**, DC = 95 × 0,055 ≈ **5,2 L/min**.

Question 2

FE de 29 % ≤ 40 % : **insuffisance cardiaque à FE réduite** ; le ventricule est **dilaté** et éjecte une faible fraction de son contenu. Le débit de repos est maintenu grâce à la dilatation (VES conservé par un grand VTD) et à la **tachycardie** (activation sympathique par le baroréflexe et les récepteurs de volume) : mais il n'a plus de réserve à l'effort.

Question 3

Le sang qui n'est pas éjecté s'accumule en amont : la pression augmente dans l'OG, les veines et les capillaires pulmonaires (essoufflement), puis dans les veines systémiques ; la **pression hydrostatique capillaire** augmente, la filtration dépasse le drainage lymphatique : œdèmes. Le rein, moins bien perfusé, retient le sodium et l'eau, ce qui aggrave la congestion.

Question 4

Sel ≤ 5 g/j sans excès de restriction, pour limiter la rétention hydrosodée sans altérer l'appétit ; **arrêt de l'alcool** et apports suffisants en **thiamine** (céréales complètes, légumineuses, porc ; supplémentation si carence) ; surveiller le poids chaque jour (une prise de 2 kg en 3 jours signale une rétention) ; dépister la dénutrition.

Corrigé 4.6 – Durées du cycle et fréquence cardiaque (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Cycle = 60 / FC : 60 → **1,00 s**, diastole **0,68 s** ; 120 → **0,50 s**, diastole **0,24 s** ; 180 → **0,33 s**, diastole **0,13 s** ; 200 → **0,30 s**, diastole **0,11 s**.

Question 2

60 × 0,095 = **5,7 L/min** ; 120 × 0,115 = **13,8 L/min** ; 180 × 0,110 = **19,8 L/min** ; 200 × 0,100 = **20,0 L/min**.

Question 3

La systole raccourcit peu (0,32 → 0,19 s, – 41 %) ; la diastole est réduite beaucoup plus (0,68 → 0,11 s, – 84 %) : l'accélération se fait surtout aux dépens de la **diastole**, c'est-à-dire du temps de **remplissage**.

Question 4

Au-delà de 180/min, la diastole est trop courte pour un remplissage complet malgré la pompe musculaire et la relaxation accélérée : le **VTD** et le **VES** diminuent. Le débit n'augmente presque plus entre 180 et 200/min (19,8 → 20,0 L/min) : il existe une FC maximale (≈ 220 – âge) au-delà de laquelle le débit plafonne, puis chute ; la perfusion coronaire, diastolique, est aussi réduite.

Partie 5 – Débit cardiaque et sa régulation

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Calculer VES, FE et DC, exploiter des expériences sur les nerfs cardiaques, expliquer les régulations nerveuse et hormonale de la FC, appliquer le principe de Fick

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

DC = FC × VES (≈ 5 L/min au repos ; 20 à 25 L/min à l'effort maximal)

Vague (ACh, récepteurs M2) : FC ↓, tonus vagal permanent ; sympathique (noradrénaline, β1) : FC et contractilité ↑ ; adrénaline circulante

Principe de Fick : DC = VO_2 / (CaO_2 – CvO_2) ; FC max ≈ 220 – âge ou 208 – 0,7 × âge

Exercice 5.1 – Calculer des débits cardiaques (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Dans un service de médecine du sport, vous exploitez les mesures réalisées chez quatre personnes.

DOCUMENTS

Document – Mesures réalisées au repos ou à l'effort.

Personne	Situation	FC (/min)	VTD (mL)	VTS (mL)
Emma, 22 ans	repos	68	115	45
Emma, 22 ans	effort intense	175	130	25
Paul, 30 ans, cycliste	repos	48	170	60
Rose, 78 ans, insuffisante cardiaque	repos	92	180	125

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le VES, la FE et le DC dans les quatre situations (présentez un tableau). *(4 pts)*

2. Calculez le facteur de multiplication du DC d'Emma à l'effort et identifiez les deux paramètres qui y contribuent. *(2 pts)*

3. Comparez Paul à Emma au repos. *(2 pts)*

4. Interprétez les résultats de Rose. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Le système nerveux autonome et la fréquence cardiaque (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Pour préparer un exposé sur la régulation de la fréquence cardiaque, vous analysez une expérience classique de physiologie.

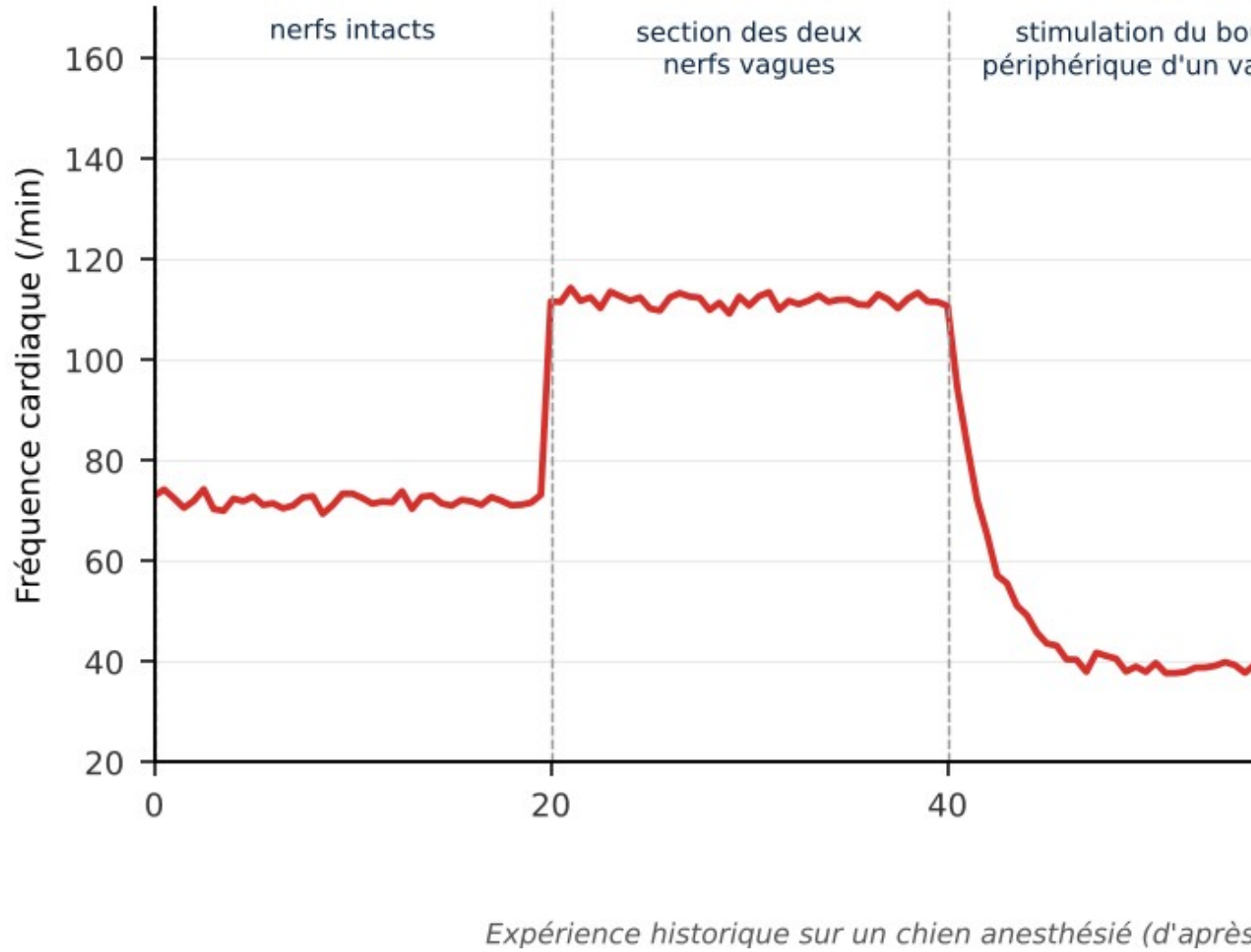


Figure 15.11 – *Document 1 – Fréquence cardiaque d'un chien anesthésié au cours d'expériences successives*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). On appelle **bout périphérique** l'extrémité du nerf sectionné qui reste reliée au cœur.

Document 2 – Chez l'humain, l'injection d'**atropine** (qui bloque les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine) fait passer la FC de repos de 70 à environ 100 à 110/min ; celle d'un **bêtabloquant** la fait baisser de 70 à 60/min.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez les résultats de chaque étape de l'expérience. *(3 pts)*

2. Déduisez-en le rôle des nerfs vagues et du nerf sympathique cardiaque et la notion de tonus vagal. *(3 pts)*

3. Exploitez le document 2 : nommez les médiateurs et les récepteurs en jeu. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le cœur continue de battre après la section des deux nerfs vagues. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

Exercice 5.3 – Le cœur greffé à l'effort (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Monsieur H., 52 ans, a reçu une greffe cardiaque il y a deux ans. Il participe à un programme de réadaptation et s'étonne que son cœur « mette du temps à démarrer ».

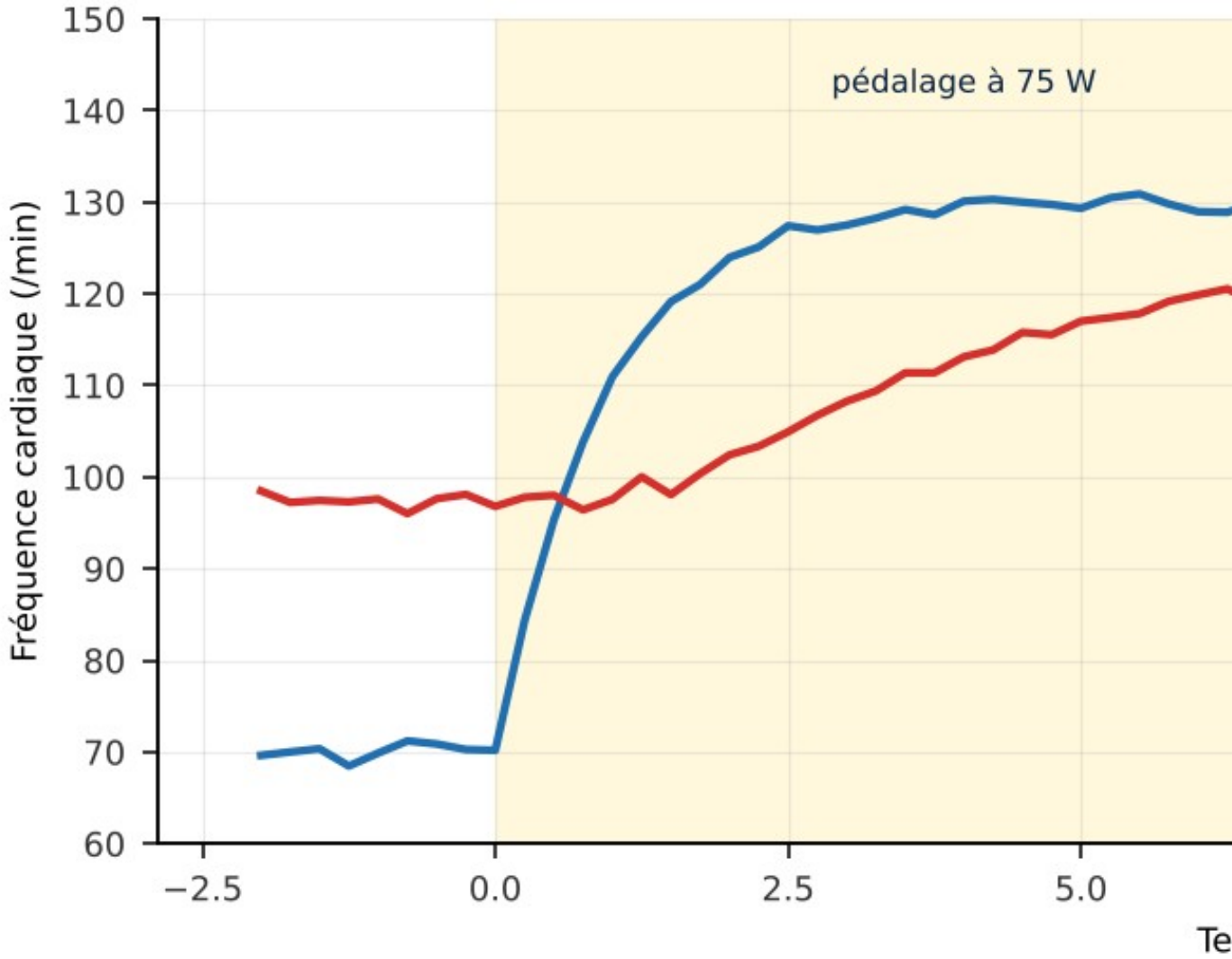


Figure 15.12 – *Document 1 – Fréquence cardiaque au cours d'un exercice sur ergocycle*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Lors de la greffe, les nerfs du cœur sont sectionnés et ne repoussent que très partiellement. La médullosurrénale sécrète de l'**adrénaline** dans le sang au cours d'un effort ; sa concentration augmente progressivement en quelques minutes. Le **VES** du cœur greffé augmente à l'effort grâce au retour veineux (pompe musculaire).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez la FC de repos des deux sujets et expliquez celle de Monsieur H. *(2 pts)*

2. Décrivez et expliquez l'évolution de la FC du sujet témoin pendant et après l'effort. *(2 pts)*

3. Décrivez et expliquez l'évolution chez Monsieur H. *(3 pts)*

4. Expliquez comment le cœur greffé peut augmenter son débit en début d'effort. *(2 pts)*

5. Donnez un conseil pratique pour ses séances. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Le principe de Fick (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En laboratoire de physiologie de l'effort, on mesure la consommation d'O_2 et les contenus en O_2 du sang de Léa, 25 ans, 58 kg.

DOCUMENTS

Document – Principe de Fick : $VO_2 = DC \times (CaO_2 - CvO_2)$.

Situation	VO_2 (mL/min)	CaO_2 (mL d'O_2/L)	CvO_2 (mL d'O_2/L)	FC (/min)
Repos	240	190	142	66
Effort modéré	1 350	192	87	130
Effort maximal	2 600	195	40	190

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le DC dans les trois situations. *(3 pts)*

2. Calculez le VES dans les trois situations ; commentez. *(2 pts)*

3. Calculez le coefficient d'extraction de l'O_2 ($CaO_2 - CvO_2$) / CaO_2 au repos et à l'effort maximal ; expliquez sa variation. *(3 pts)*

4. Calculez la VO_2max de Léa en mL/kg/min et situez-la (femme sédentaire de 25 ans : ≈ 35 mL/kg/min). *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – Le cœur et la thyroïde (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Deux patientes sont adressées à la consultation de diététique : Madame E., 38 ans, a une hyperthyroïdie (maladie de Basedow) ; Madame O., 54 ans, une hypothyroïdie non traitée.

DOCUMENTS

Document 1 – Les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme de base, la sensibilité du cœur aux catécholamines (nombre de récepteurs β1), la contractilité et la FC ; elles provoquent une vasodilatation périphérique (thermogenèse).

Paramètre	Madame E.	Madame O.	Référence
FC (/min)	118	54	60 à 100
VES (mL)	75	62	70
PA (mmHg)	145/62	128/88	< 140/90
Poids	perte de 6 kg en 3 mois (66 → 60 kg)	prise de 4 kg	—

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le DC et la pression pulsée des deux patientes. *(3 pts)*

2. Expliquez les modifications cardiovasculaires de Madame E. à l'aide du document 1. *(3 pts)*

3. Expliquez la bradycardie de Madame O. *(1 pt)*

4. Calculez le pourcentage de perte de poids de Madame E. et proposez deux conseils en attendant l'effet du traitement. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.6 – Bêtabloquant et activité physique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Monsieur Z., 58 ans, hypertendu, traité par bêtabloquant, veut reprendre la marche rapide pour perdre du poids. Sa montre cardiofréquencemètre ne dépasse jamais 115/min, alors que son programme lui indique une zone cible de 120 à 130/min.

DOCUMENTS

Document – Les bêtabloquants bloquent les récepteurs β1 du cœur. Ils diminuent la FC de repos et d'effort (d'environ 20 à 30 %), la contractilité et la sécrétion de rénine. Sous bêtabloquant, il est recommandé de doser l'effort avec l'échelle de perception de l'effort (Borg) plutôt qu'avec la FC.

Paramètre	Sans traitement	Sous bêtabloquant
FC de repos (/min)	78	58
FC maximale (/min)	162	125

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la FC maximale théorique de Monsieur Z. (Tanaka : 208 – 0,7 × âge) et comparez à la valeur mesurée sans traitement. *(2 pts)*

2. Calculez la zone cible à 50-70 % selon Karvonen sans traitement, puis sous bêtabloquant. *(3 pts)*

3. Expliquez le mode d'action du bêtabloquant sur la FC et sur la PA. *(3 pts)*

4. Conseillez Monsieur Z. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Calculer des débits cardiaques (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Situation	VES (mL)	FE	DC (L/min)
Emma repos	70	61 %	4,8
Emma effort	105	81 %	18,4
Paul repos	110	65 %	5,3
Rose repos	55	31 %	5,1

Question 2

18,4 / 4,76 ≈ **× 3,9** : la **FC** est multipliée par 2,6 (68 → 175) et le **VES** par 1,5 (70 → 105 mL), grâce à un meilleur remplissage (retour veineux) et surtout à une contraction plus forte (VTS 45 → 25 mL) sous l'effet du sympathique.

Question 3

Même débit de repos (≈ 5 L/min), mais Paul a un **VES** beaucoup plus grand (110 contre 70 mL) et une **FC basse** (48/min) : cœur d'athlète (cavités plus grandes, tonus vagal élevé).

Question 4

FE de 31 % (≤ 40 %) : **insuffisance cardiaque à FE réduite** avec ventricule dilaté (VTD 180 mL) ; le débit de repos est maintenu par la dilatation et la **tachycardie** (92/min), mais la réserve est faible.

Corrigé 5.2 – Le système nerveux autonome et la fréquence cardiaque (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Nerfs intacts : **72/min**. Section des deux vagues : la FC monte à **112/min**. Stimulation du bout périphérique d'un vague : la FC chute à **≈ 38/min**. Arrêt : retour à 112/min. Stimulation du nerf sympathique cardiaque : la FC monte à **≈ 152/min** ; à l'arrêt, retour progressif vers 112/min.

Question 2

Les **nerfs vagues** (parasympathiques) sont **cardiomodérateurs** : leur stimulation ralentit le cœur. Leur section accélère le cœur : ils exercent **en permanence** un freinage, le **tonus vagal**, qui abaisse la fréquence propre du nœud sinusal (≈ 110/min) à ≈ 70/min. Le nerf **sympathique** est **cardioaccélérateur**.

Question 3

Le vague libère de l'**acétylcholine** sur des récepteurs **muscariniques** (M2) : l'atropine supprime le tonus vagal, la FC monte vers la fréquence propre du nœud sinusal. Le sympathique libère de la **noradrénaline** sur des récepteurs **β1** : le bêtabloquant supprime un faible tonus sympathique de repos, la FC baisse un peu.

Question 4

Le cœur est **automatique** : le **nœud sinusal** génère lui-même des potentiels d'action rythmiques ; les nerfs ne font que **moduler** la fréquence.

Corrigé 5.3 – Le cœur greffé à l'effort (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Repos : témoin **70/min**, Monsieur H. **≈ 98/min**. Cœur **dénervé** : le **tonus vagal** a disparu, le nœud sinusal bat à sa fréquence propre (≈ 100/min).

Question 2

Témoin : augmentation **rapide** (en 1 à 2 min) jusqu'à ≈ 130/min, puis plateau, et retour rapide au repos après l'effort : régulation **nerveuse** (baisse du tonus vagal, activation sympathique), immédiate.

Question 3

Monsieur H. : augmentation **retardée et lente** (≈ 120/min au bout de 8 min) et retour très lent après l'effort : la FC n'augmente que sous l'effet de l'**adrénaline** circulante (voie **hormonale**, β1), qui s'accumule puis s'élimine lentement.

Question 4

Par la **loi de Frank-Starling** : la pompe musculaire augmente le retour veineux, donc le remplissage (VTD) et la force de contraction : le **VES** augmente, ce qui augmente le DC avant la hausse de la FC.

Question 5

Prévoir un **échauffement progressif** (≈ 10 min) et un **retour au calme** prolongé ; utiliser la sensation d'effort plutôt que la FC pour doser l'intensité.

Corrigé 5.4 – Le principe de Fick (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Repos : 240 / (190 − 142) = 240 / 48 = **5,0 L/min** ; effort modéré : 1 350 / 105 ≈ **12,9 L/min** ; maximal : 2 600 / 155 ≈ **16,8 L/min**.

Question 2

VES = DC / FC : repos 5 000 / 66 ≈ **76 mL** ; modéré 12 860 / 130 ≈ **99 mL** ; maximal 16 770 / 190 ≈ **88 mL**. Le VES augmente jusqu'à un effort modéré puis plafonne et baisse un peu à fréquence très élevée (diastole trop courte) : à l'effort maximal, la hausse du DC repose surtout sur la FC.

Question 3

Repos : 48 / 190 ≈ **25 %** ; maximal : 155 / 195 ≈ **79 %**. À l'effort, les muscles actifs **extraient** beaucoup plus d'O_2 : baisse de la PO_2 locale, acidose, hausse de température et de la PCO_2 qui favorisent la libération de l'O_2 par l'hémoglobine, recrutement capillaire (temps de transit, surface d'échange).

Question 4

2 600 / 58 ≈ **45 mL/kg/min** : supérieure à celle d'une femme sédentaire de son âge : bonne aptitude aérobie (personne active).

Corrigé 5.5 – Le cœur et la thyroïde (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Madame E. : DC = 118 × 0,075 ≈ **8,9 L/min** ; PP = 145 − 62 = **83 mmHg**. Madame O. : DC = 54 × 0,062 ≈ **3,3 L/min** ; PP = 128 − 88 = **40 mmHg**.

Question 2

Les hormones thyroïdiennes augmentent la **FC** et la **contractilité** (plus de récepteurs β1) : le DC augmente pour répondre à un métabolisme accru. La **vasodilatation** périphérique abaisse la RPT : la **PAD baisse** (62) ; le grand VES éjecté rapidement élève la **PAS** (145) : la pression pulsée est très élargie.

Question 3

Le manque d'hormones thyroïdiennes diminue le métabolisme et la sensibilité du cœur aux catécholamines : la FC et la contractilité diminuent.

Question 4

(66 − 60) / 66 ≈ **9,1 %** en 3 mois. Conseils : **augmenter les apports énergétiques et protéiques** (collations, enrichissement) pour compenser l'hypermétabolisme ; apports suffisants en calcium et vitamine D (risque osseux) ; éviter les excitants (café, boissons énergisantes) qui aggravent la tachycardie ; boire suffisamment (thermogenèse, sudation).

Corrigé 5.6 – Bêtabloquant et activité physique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

208 − 0,7 × 58 = 208 − 40,6 ≈ **167/min**, proche de la valeur mesurée (162/min).

Question 2

Sans traitement : 78 + 0,5 × (162 − 78) = **120** à 78 + 0,7 × 84 ≈ **137/min**. Sous bêtabloquant : 58 + 0,5 × (125 − 58) ≈ **92** à 58 + 0,7 × 67 ≈ **105/min**. La zone indiquée par son programme (120-130) est inadaptée.

Question 3

Le blocage des récepteurs **β1** empêche la noradrénaline et l'adrénaline d'accélérer le nœud sinusal et d'augmenter la contractilité : la FC et le VES diminuent, donc le **DC** ; la baisse de la **rénine** réduit l'angiotensine II (vasoconstriction, aldostérone) : PAM = DC × RPT diminue.

Question 4

Ne pas chercher à atteindre 120-130/min : utiliser la **perception de l'effort** (essoufflement modéré, pouvoir parler en marchant) ou la zone recalculée (≈ 90 à 105/min) ; marcher 30 à 45 min la plupart des jours ; associer une alimentation équilibrée modérément hypocalorique pour la perte de poids et la réduction du sel.

Partie 6 – Vaisseaux sanguins et échanges capillaires

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Reconnaître les vaisseaux, relier structure et fonction, calculer vitesses, résistances et pressions de filtration, expliquer œdèmes et retour veineux

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Intima (endothélium), média (muscle lisse, élastine), adventice ; artères élastiques, musculaires, artérioles (résistance), capillaires (échanges), veines (réservoir, valvules)

$v = Q / S$; $Q = \Delta P / R$; R proportionnelle à $1/r^4$ (Poiseuille)

PNF = (Pc − Pi) − (πc − πi) ; capillaires continus, fenestrés, sinusoïdes

Exercice 6.1 – Reconnaître et légender des vaisseaux (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

En TP d'histologie, vous observez des coupes de vaisseaux colorées à l'hématéine-éosine.

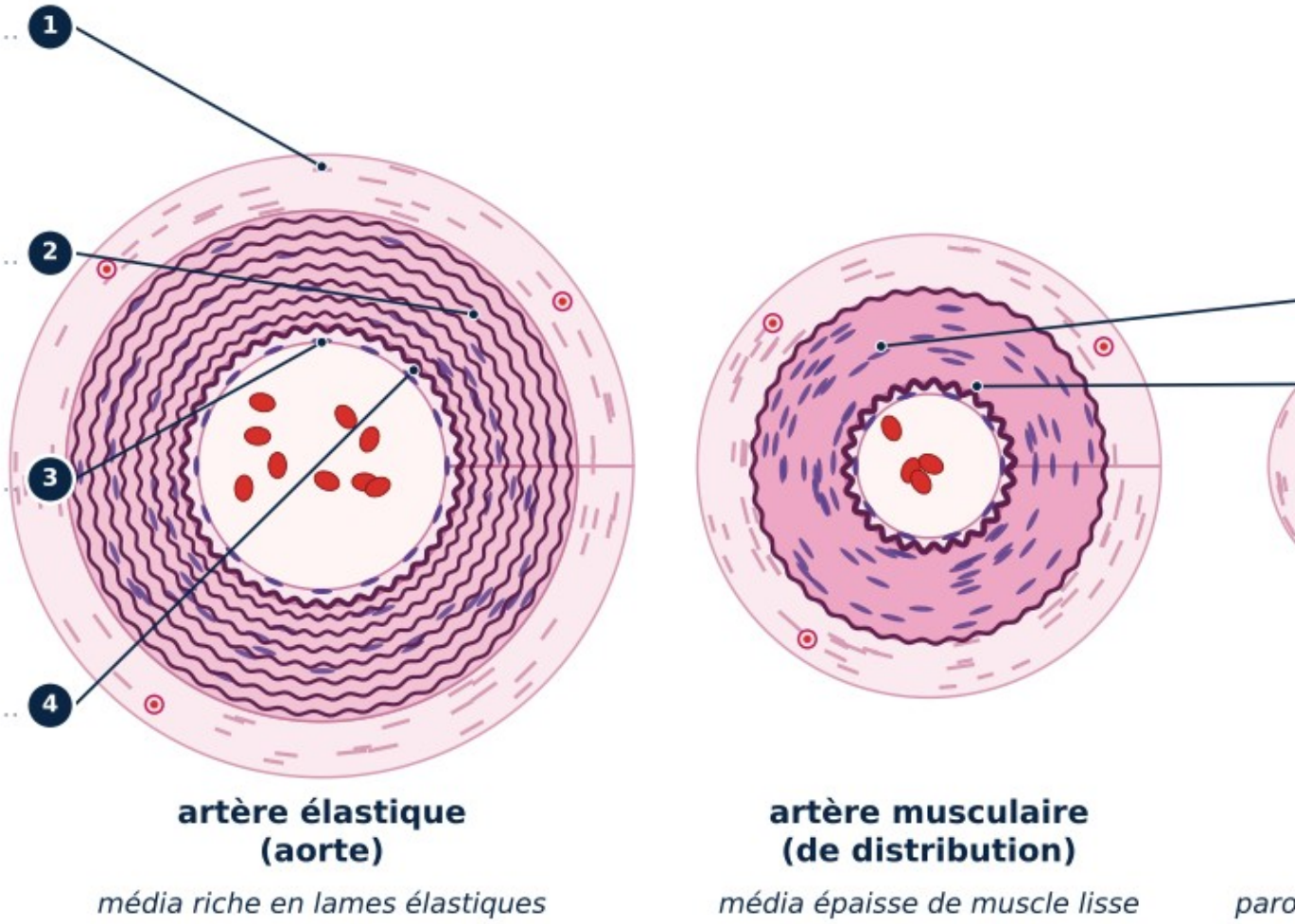


Figure 15.13 – *Document 1 – Coupes histologiques de vaisseaux sanguins (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les éléments numérotés et nommez les cinq vaisseaux représentés. *(4 pts)*

2. Construisez un tableau comparant l'artère musculaire et la veine de même calibre (paroi, média, lumière, valvules, pression). *(3 pts)*

3. Mettez en relation la structure de l'artère élastique, de l'artériole et du capillaire avec leur fonction. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Section, vitesse et pression le long de l'arbre vasculaire (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous exploitez des données d'hémodynamique pour expliquer à des élèves de terminale pourquoi les échanges se font dans les capillaires.

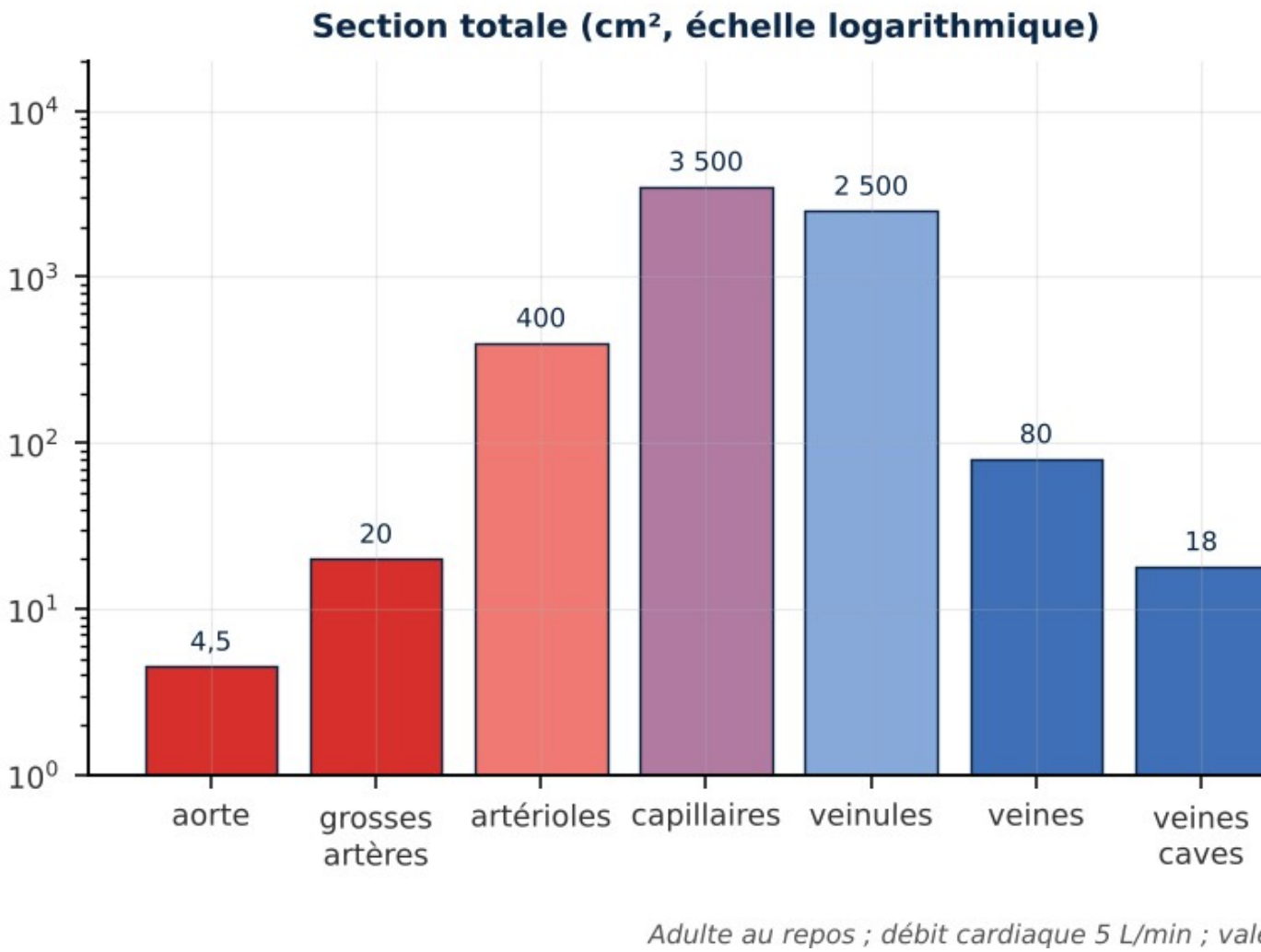


Figure 15.14 – *Document 1 – Section totale et pression moyenne dans les différents segments de la circulation systémique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Le débit cardiaque est de 5 L/min.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez le débit cardiaque en cm^3/s. *(1 pt)*

2. Calculez la vitesse moyenne du sang (v = Q / S) dans l'aorte, les capillaires et les veines caves. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la vitesse est minimale dans les capillaires et l'intérêt pour les échanges ; calculez le temps de passage dans un capillaire de 0,5 mm. *(2 pts)*

4. Repérez le segment où la pression chute le plus et expliquez-le. *(2 pts)*

5. Expliquez comment le sang peut revenir au cœur avec une pression aussi faible dans les veines. *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.3 – Forces de Starling et œdèmes du kwashiorkor (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En mission humanitaire, une diététicienne prend en charge Amadou, 3 ans, atteint de kwashiorkor : œdèmes des pieds et du visage, ventre gonflé, cheveux décolorés, albuminémie 18 g/L.

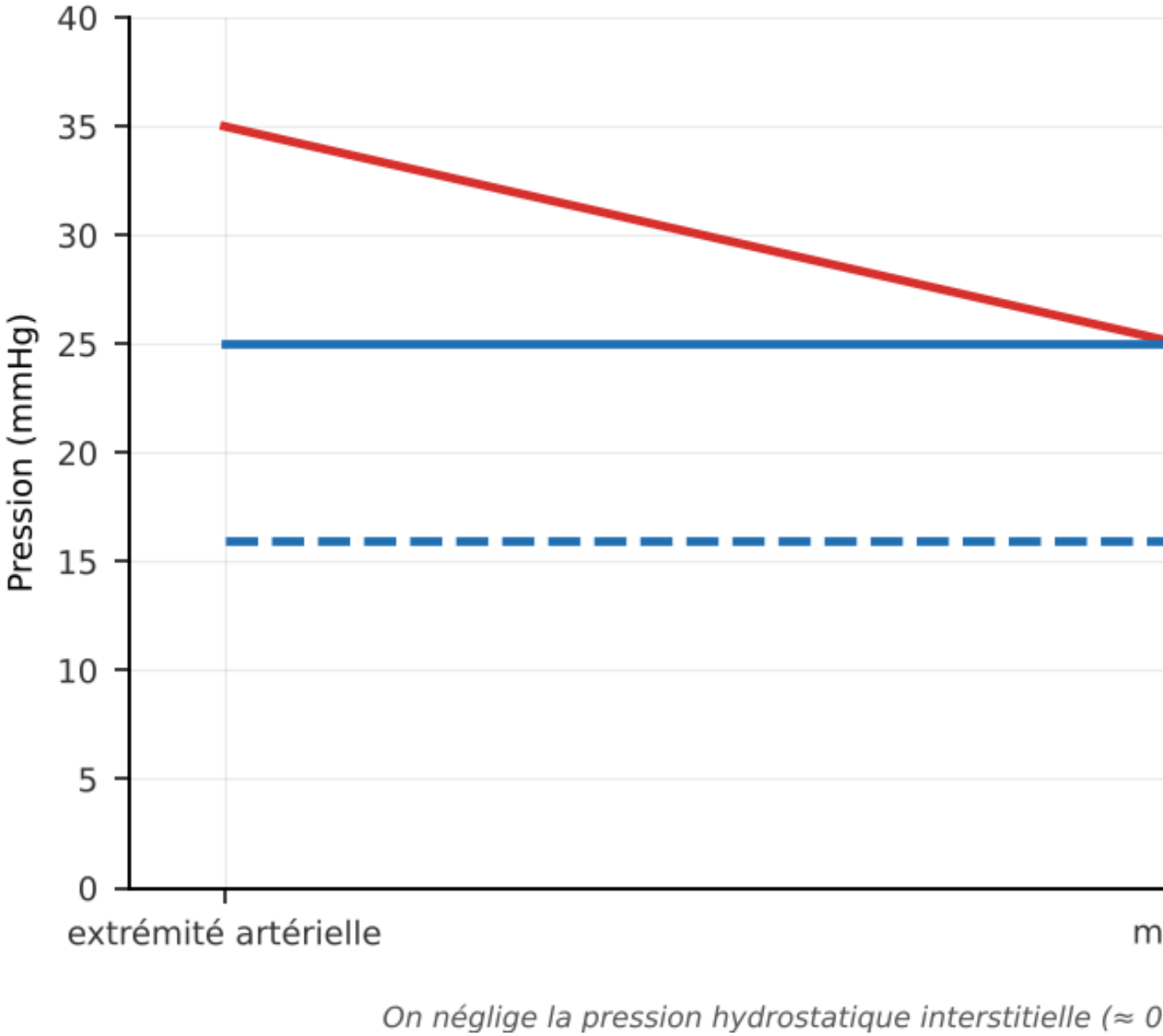


Figure 15.15 – *Document 1 – Pressions le long d'un capillaire systémique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Recommandations OMS : la renutrition des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère commence par une phase de stabilisation prudente (lait thérapeutique F-75 : 75 kcal/100 mL, ≈ 100 kcal/kg/j), avant une phase de récupération (F-100 ou aliments thérapeutiques prêts à l'emploi). Les œdèmes ne doivent pas être traités par des diurétiques.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la pression nette de filtration aux extrémités artérielle et veineuse du capillaire chez un sujet en bonne santé. *(3 pts)*

2. Faites le même calcul chez Amadou et comparez. *(2 pts)*

3. Expliquez la formation des œdèmes d'Amadou et le lien avec son alimentation. *(2 pts)*

4. Amadou pèse 11 kg avec ses œdèmes : calculez le volume journalier de F-75 pour 100 kcal/kg/j. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les œdèmes disparaissent progressivement avec la renutrition. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Capillaires et absorption des nutriments (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour un dossier sur la digestion, vous étudiez comment les nutriments absorbés passent dans le sang.

DOCUMENTS

Document – Trois types de capillaires.

Type	Endothélium	Lame basale	Exemples
Continu	cellules jointives	continue	muscles, peau, poumons, cerveau (jonctions serrées)
Fenestré	pores de 60 à 80 nm fermés par un diaphragme (sauf glomérule)	continue	villosités intestinales, glomérules rénaux, glandes endocrines
Sinusoïde	discontinu, larges espaces	discontinue ou absente	foie, moelle osseuse, rate

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Associez chaque type de capillaire à une fonction de l'organe où il se trouve. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi les capillaires de la villosité intestinale sont fenestrés. *(2 pts)*

3. Expliquez l'intérêt des sinusoïdes hépatiques pour la sécrétion des protéines plasmatiques et la captation des lipoprotéines. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le cerveau dépend de transporteurs pour recevoir le glucose. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – Vasoconstriction, vasodilatation et loi de Poiseuille (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Pour comprendre l'effet du froid et de la chaleur sur la circulation, vous appliquez la loi de Poiseuille à une artériole cutanée.

DOCUMENTS

Document – Loi de Poiseuille : $R = 8\,\eta\,L / (\pi\,r^4)$; le débit $Q = \Delta P / R$. Une artériole cutanée a un rayon de 25 µm au repos et un débit de 1 unité. Au froid, son rayon diminue de 30 % ; à la chaleur, il augmente de 30 %. La viscosité du sang augmente avec l'hématocrite (déshydratation, polyglobulie).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le facteur de variation de la résistance et du débit au froid et à la chaleur (ΔP constant). *(4 pts)*

2. Expliquez l'intérêt de ces variations pour la thermorégulation. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la régulation du rayon des artérioles est un moyen très efficace de régler les débits. *(2 pts)*

4. Expliquez l'effet d'une déshydratation sévère sur la résistance à l'écoulement. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.6 – Voyage en avion et thrombose veineuse (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Madame W., 63 ans, 1,60 m, 84 kg, part pour un vol de 11 heures. Elle a eu une phlébite il y a 5 ans. Elle compte « ne pas boire pour éviter d'aller aux toilettes ».

DOCUMENTS

Document – Trois facteurs favorisent la thrombose veineuse (triade de Virchow) : la **stase** du sang, une **lésion** de la paroi veineuse et une **hypercoagulabilité**. En position assise prolongée, la pression veineuse des jambes augmente, le retour veineux diminue et les veines se dilatent. La déshydratation augmente l'hématocrite et la viscosité du sang. L'obésité et les antécédents de thrombose sont des facteurs de risque.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC de Madame W. *(1 pt)*

2. Expliquez le rôle de la pompe musculaire et des valvules dans le retour veineux. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le vol de longue durée favorise la stase veineuse. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi son projet de ne pas boire est dangereux. *(2 pts)*

5. Proposez quatre conseils pour le voyage. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Reconnaître et légender des vaisseaux (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. adventice (collagène, vasa vasorum) ; 2. média (muscle lisse + lames élastiques) ; 3. intima : endothélium ; 4. limitante élastique interne ; 5. adventice épaisse de la veine ; 6. média musculaire ; 7. limitante élastique interne (festonnée) ; 8. média mince de la veine ; 9. péricyte. Vaisseaux : **artère élastique** (aorte), **artère musculaire** et **veine** satellite, **artériole**, **capillaire**.

Question 2

Critère	Artère musculaire	Veine
Paroi	épaisse	mince
Média	épaisse, muscle lisse, limitantes élastiques	mince, peu de muscle et d'élastine
Lumière	ronde, étroite	large, souvent aplatie
Valvules	absentes	présentes (membres)
Pression	≈ 90 mmHg (haute pression)	< 15 mmHg (basse pression)

Question 3

Artère élastique : nombreuses lames élastiques : elle se distend en systole et restitue l'énergie en diastole (**réservoir de pression**, écoulement continu). **Artériole** : média musculaire épaisse par rapport à la lumière : le changement de diamètre fait varier fortement la **résistance** et règle le débit local. **Capillaire** : un endothélium sur une lame basale, paroi < 1 µm : **échanges** rapides.

Corrigé 6.2 – Section, vitesse et pression le long de l'arbre vasculaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

5 L/min = 5 000 cm^3 / 60 s ≈ **83 cm^3/s**.

Question 2

Aorte : 83 / 4,5 ≈ **18,5 cm/s** ; capillaires : 83 / 3 500 ≈ **0,024 cm/s** (0,24 mm/s) ; veines caves : 83 / 18 ≈ **4,6 cm/s**.

Question 3

Le même débit traverse chaque segment ; la **section totale** des capillaires est la plus grande (3 500 cm^2, ≈ 780 fois celle de l'aorte) : la vitesse est minimale. Temps de passage : 0,5 mm / 0,24 mm/s ≈ **2 s**, suffisant pour la diffusion des gaz et des nutriments.

Question 4

Entre les grosses artères (90 mmHg) et les capillaires (25 mmHg), la chute principale a lieu dans les **artérioles** (90 → 60 → 25) : c'est le siège de la **résistance** (petit rayon, R proportionnelle à $1/r^4$, muscle lisse contracté).

Question 5

Le retour veineux est aidé par la **pompe musculaire** et les **valvules**, la **pompe respiratoire** (pression thoracique négative à l'inspiration), l'aspiration par le cœur et la veinoconstriction ; il suffit d'un faible gradient (≈ 12 → 3 mmHg) car la résistance veineuse est faible.

Corrigé 6.3 – Forces de Starling et œdèmes du kwashiorkor (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

PNF = (Pc – Pi) – (πc – πi). Bonne santé : artérielle (35 – 0) – (25 – 3) = **+ 13 mmHg** (filtration) ; veineuse (15 – 0) – (25 – 3) = **– 7 mmHg** (réabsorption selon le modèle classique).

Question 2

Amadou (πc = 16) : artérielle 35 – 13 = **+ 22 mmHg** ; veineuse 15 – 13 = **+ 2 mmHg** : la filtration est **augmentée** sur toute la longueur et il n'y a plus de réabsorption.

Question 3

Une alimentation très pauvre en **protéines** (souvent riche en amidon) réduit la synthèse hépatique d'**albumine** ; la **pression oncotique** plasmatique chute ; la filtration dépasse les capacités du drainage lymphatique : le liquide s'accumule dans le tissu interstitiel (œdèmes) ; l'inflammation et les carences en antioxydants y contribuent.

Question 4

100 × 11 = 1 100 kcal/j ; 1 100 / 0,75 ≈ **1 470 mL/j** de F-75 (réparti en 8 prises de ≈ 180 mL). En pratique, l'OMS raisonne sur le poids, œdèmes compris, en phase de stabilisation.

Question 5

La renutrition rétablit progressivement la synthèse d'albumine et la pression oncotique : la filtration diminue, le liquide en excès retourne au sang par la lymphe et est éliminé par le rein ; le poids baisse d'abord (fonte des œdèmes) avant de remonter.

Corrigé 6.4 – Capillaires et absorption des nutriments (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Continu : échanges sélectifs (diffusion des gaz, transport contrôlé dans le muscle ; barrière hémato-encéphalique). **Fenestré** : échanges rapides de petites molécules et d'eau : absorption (intestin), filtration (glomérule), passage des hormones (glandes endocrines). **Sinusoïde** : passage de grosses molécules et de cellules (foie, moelle osseuse, rate).

Question 2

L'intestin absorbe chaque jour de grandes quantités d'eau, de glucose, d'acides aminés et de minéraux : les fenestrations facilitent leur passage rapide vers le sang de la veine porte.

Question 3

L'endothélium discontinu et la lame basale absente permettent les échanges directs entre le plasma et les hépatocytes (espace de Disse) : passage dans le sang de grosses protéines (**albumine**, facteurs de coagulation, lipoprotéines VLDL) et captation des remnants de chylomicrons et des LDL par les hépatocytes.

Question 4

Les capillaires cérébraux sont **continus** avec des **jonctions serrées** étanches, entourés par les pieds des astrocytes (**barrière hémato-encéphalique**) : le glucose, molécule polaire, ne peut passer qu'à travers les cellules endothéliales grâce au transporteur **GLUT1** ; ce passage protège le cerveau mais le rend dépendant de la glycémie (hypoglycémie : malaise, confusion).

Corrigé 6.5 – Vasoconstriction, vasodilatation et loi de Poiseuille (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Froid : r × 0,7 → R × 1 / $0{,}7^4$ = 1 / 0,24 ≈ **× 4,2** ; débit ÷ 4,2 ≈ **0,24** (– 76 %). Chaleur : r × 1,3 → R × 1 / $1{,}3^4$ = 1 / 2,86 ≈ **× 0,35** ; débit × **2,9**.

Question 2

Au froid, la vasoconstriction cutanée réduit le débit sanguin de la peau, donc les pertes de chaleur ; à la chaleur, la vasodilatation augmente l'apport de sang chaud à la peau, ce qui facilite l'évacuation de la chaleur (avec la sudation).

Question 3

La résistance varie comme $\mathbf{1/r^4}$: une petite variation de rayon (30 %) multiplie ou divise la résistance par 3 à 4 ; le muscle lisse des artérioles, commandé par le sympathique et les facteurs locaux, peut donc régler les débits organe par organe sans modifier la pression artérielle.

Question 4

La perte d'eau plasmatique augmente l'**hématocrite** et la **viscosité** (η) : la résistance augmente, l'écoulement est ralenti, ce qui augmente le travail du cœur et le risque de thrombose (personne âgée déshydratée en été).

Corrigé 6.6 – Voyage en avion et thrombose veineuse (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 84 / 1,60^2 = 84 / 2,56 ≈ **32,8 kg/m²** : obésité.

Question 2

À chaque contraction des muscles du mollet, les veines profondes sont **comprimées** et le sang est chassé vers le cœur ; les **valvules** empêchent le reflux vers le bas ; au relâchement, les veines se remplissent à partir des veines superficielles et des capillaires.

Question 3

L'immobilité supprime la **pompe musculaire** ; la position assise coude les veines poplitées et inguinales ; la pesanteur augmente la pression veineuse : le sang **stagne** (stase), premier facteur de la triade de Virchow.

Question 4

La déshydratation (air de la cabine très sec, absence de boissons) diminue le volume plasmatique, augmente l'**hématocrite** et la **viscosité** : hypercoagulabilité relative et stase aggravées, chez une patiente déjà à risque (antécédent, obésité).

Question 5

Boire régulièrement de l'eau (≈ 150 à 250 mL par heure), éviter l'alcool ; **marcher** dans l'allée toutes les 1 à 2 heures et faire des mouvements de flexion-extension des chevilles ; porter des **bas de contention** prescrits ; éviter les vêtements serrés ; demander l'avis de son médecin (anticoagulant préventif possible).

Partie 7 – Pression artérielle : mesure et déterminants

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Mesurer et interpréter une PA (cabinet, automesure, MAPA), utiliser PAM = DC × RPT, expliquer l'effet de l'âge, exploiter des données épidémiologiques

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3 ; PP = PAS − PAD ; PAM = DC × RPT

HTA : ≥ 140/90 au cabinet ; ≥ 135/85 en automesure ; MAPA ≥ 130/80 sur 24 h, ≥ 135/85 le jour, ≥ 120/70 la nuit

Méthode auscultatoire : apparition des bruits = PAS ; disparition = PAD

Exercice 7.1 – Mesurer la pression artérielle par la méthode auscultatoire (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

En consultation de diététique, vous mesurez la PA de Monsieur L., 55 ans, avec un tensiomètre manuel avant de démarrer un suivi pour surpoids.

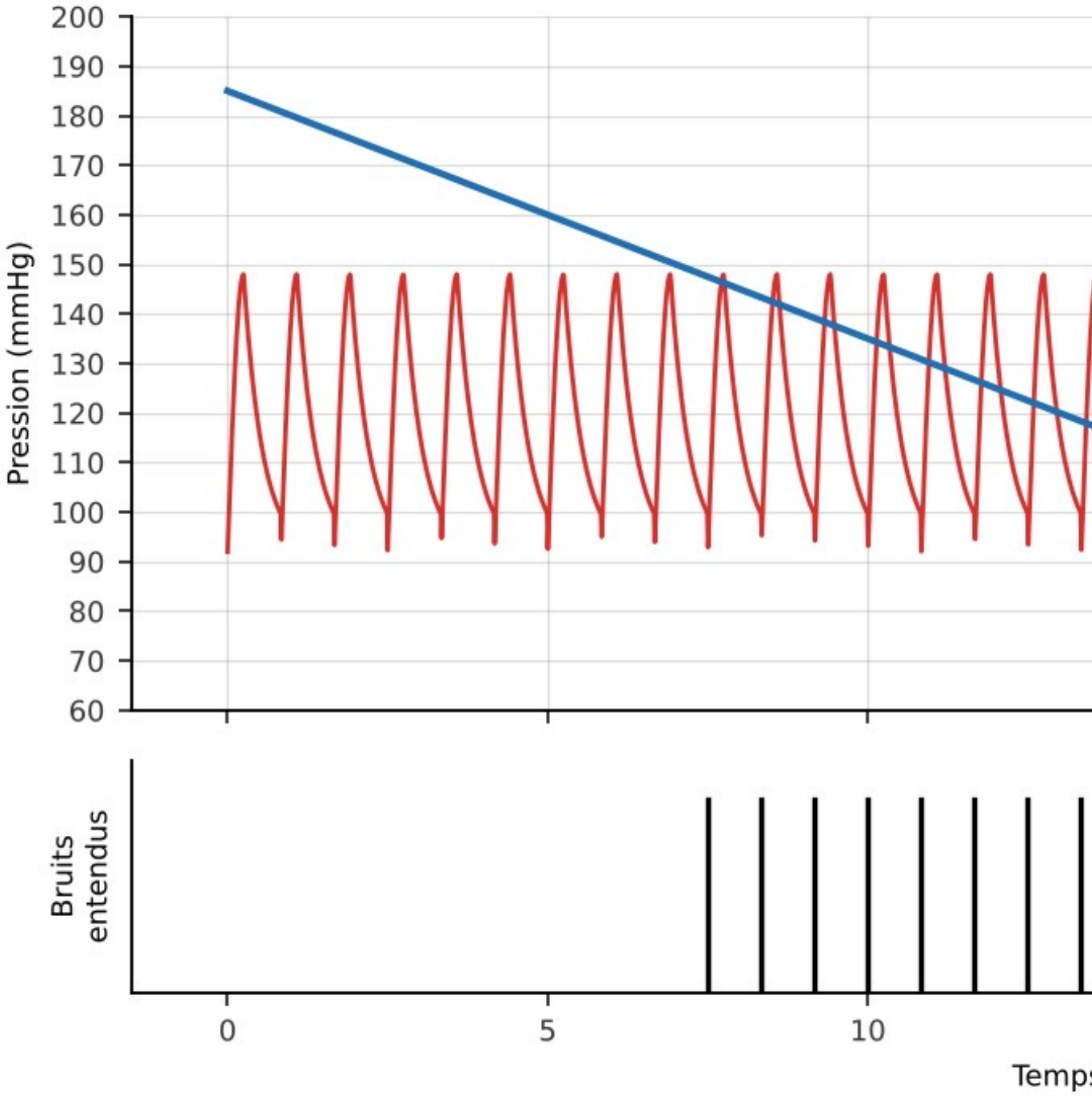


Figure 15.16 – *Document 1 – Pressions et bruits entendus pendant le dégonflage du brassard*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Le stéthoscope est placé sur l'artère humérale, au pli du coude, sous le brassard.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez la PAS et la PAD de Monsieur L. en justifiant à l'aide des bruits. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi aucun bruit n'est entendu au début et à la fin du dégonflage. *(3 pts)*

3. Calculez la PAM et la pression pulsée. *(2 pts)*

4. Citez cinq conditions de mesure correcte et concluez sur la conduite à tenir. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Automesure : effet blouse blanche ou HTA masquée ? (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Deux patients suivis en diététique ont réalisé une automesure selon la « règle des 3 » (3 mesures le matin et 3 le soir, pendant 3 jours).

DOCUMENTS

Document – Moyennes obtenues (mmHg).

	PA au cabinet	Automesure matin	Automesure soi
Madame N., 61 ans	158/94	128/80	126/78
Monsieur T., 47 ans, fumeur, diabétique	134/84	146/91	142/88

Seuils : HTA au cabinet si ≥ 140/90 ; en automesure si ≥ 135/85 (moyenne de toutes les mesures).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la moyenne de l'automesure de chaque patient. *(2 pts)*

2. Interprétez la situation de chacun en définissant les termes employés. *(4 pts)*

3. Expliquez physiologiquement l'effet blouse blanche. *(2 pts)*

4. Indiquez pourquoi la situation de Monsieur T. est plus préoccupante. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – MAPA et apnées du sommeil (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Monsieur F., 59 ans, 1,74 m, 104 kg, tour de cou 45 cm, ronfle et s'endort au volant. Son médecin a prescrit une MAPA ; il est adressé à la diététicienne pour une perte de poids.

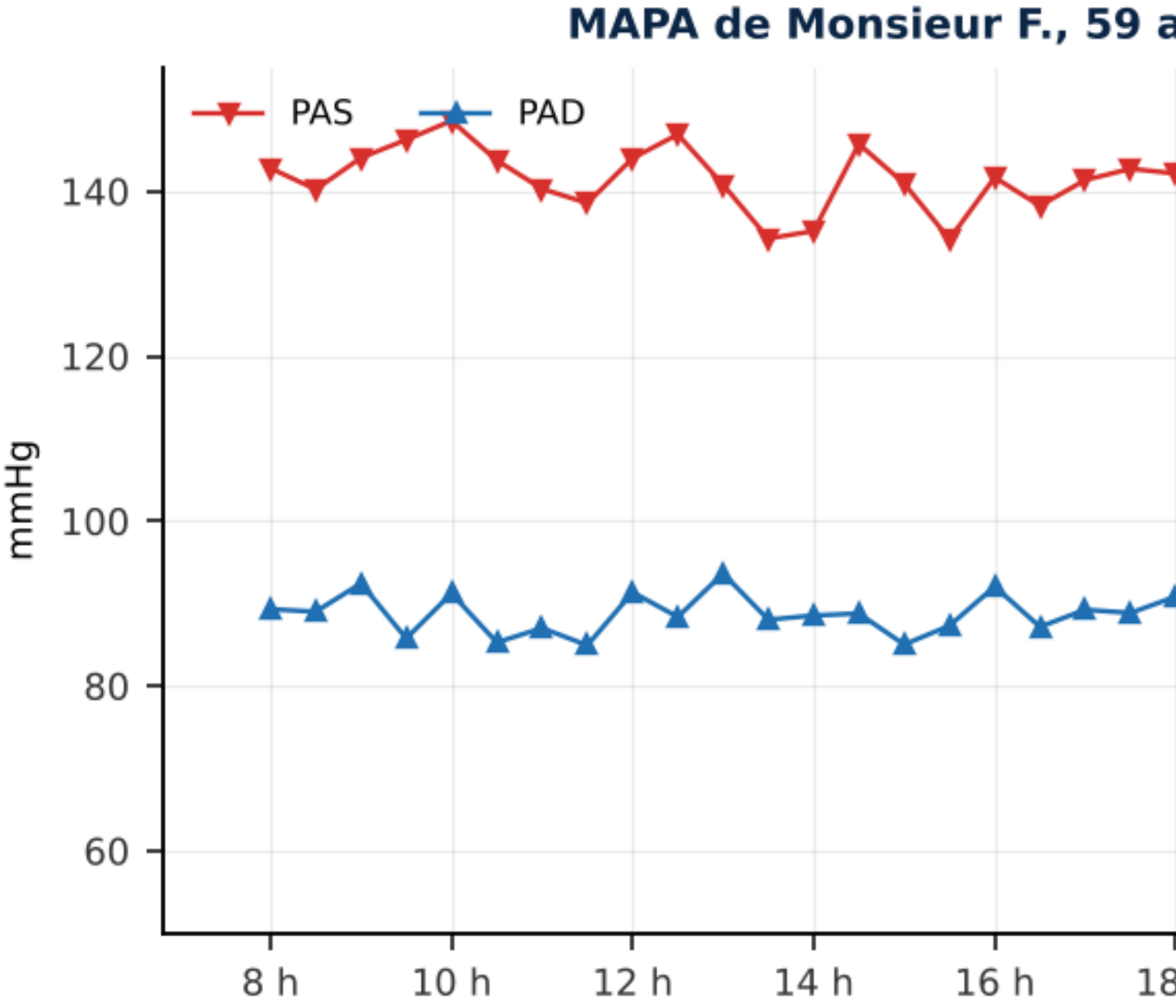


Figure 15.17 – *Document 1 – Mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) sur 24 heures*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Moyennes calculées par le logiciel : jour (8 h - 22 h) **142/88 mmHg** ; nuit (23 h - 6 h) **135/83 mmHg**.

Document 2 – Seuils ESH 2023 : HTA si moyenne de 24 h ≥ 130/80, de jour ≥ 135/85 ou de nuit ≥ 120/70 mmHg. Une baisse nocturne de la PAS inférieure à 10 % définit un profil « non dipper ». Le **syndrome d'apnées obstructives du sommeil** (SAOS) provoque des pauses respiratoires répétées, des chutes de la saturation en O_2 et des micro-éveils avec décharges sympathiques. Une perte de poids de 10 % réduit nettement le nombre d'apnées.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez les moyennes de jour et de nuit aux seuils ; concluez. *(2 pts)*

2. Calculez la baisse nocturne de la PAS en pourcentage et qualifiez le profil. *(2 pts)*

3. Expliquez comment les apnées du sommeil empêchent la baisse nocturne de la PA. *(3 pts)*

4. Calculez l'IMC de Monsieur F. et l'objectif de perte de poids de 10 %. *(2 pts)*

5. Citez un conseil alimentaire spécifique au soir. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – PAM = DC × RPT : prévoir l'effet d'une modification (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous expliquez à des étudiants comment la pression artérielle dépend du cœur et des vaisseaux.

DOCUMENTS

Document – Situation de référence : FC 70/min, VES 75 mL, PAM 92 mmHg.

Situation	FC (/min)	VES (mL)	RPT
A – hémorragie de 1 L non compensée	70	50	inchangée
B – même hémorragie compensée par le baroréflexe	105	48	+ 5 %
C – vasodilatation lors d'un bain chaud	85	75	– 30 %
D – stress aigu	90	72	+ 5 %

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le DC et la RPT de la situation de référence. *(2 pts)*

2. Calculez le DC et la PAM des situations A à D. *(4 pts)*

3. Comparez A et B et expliquez le rôle du baroréflexe. *(2 pts)*

4. Expliquez le malaise possible à la sortie d'un bain chaud. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.5 – Pression artérielle et vieillissement des artères (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
> Une association de retraités vous demande pourquoi « la tension monte avec l'âge ».

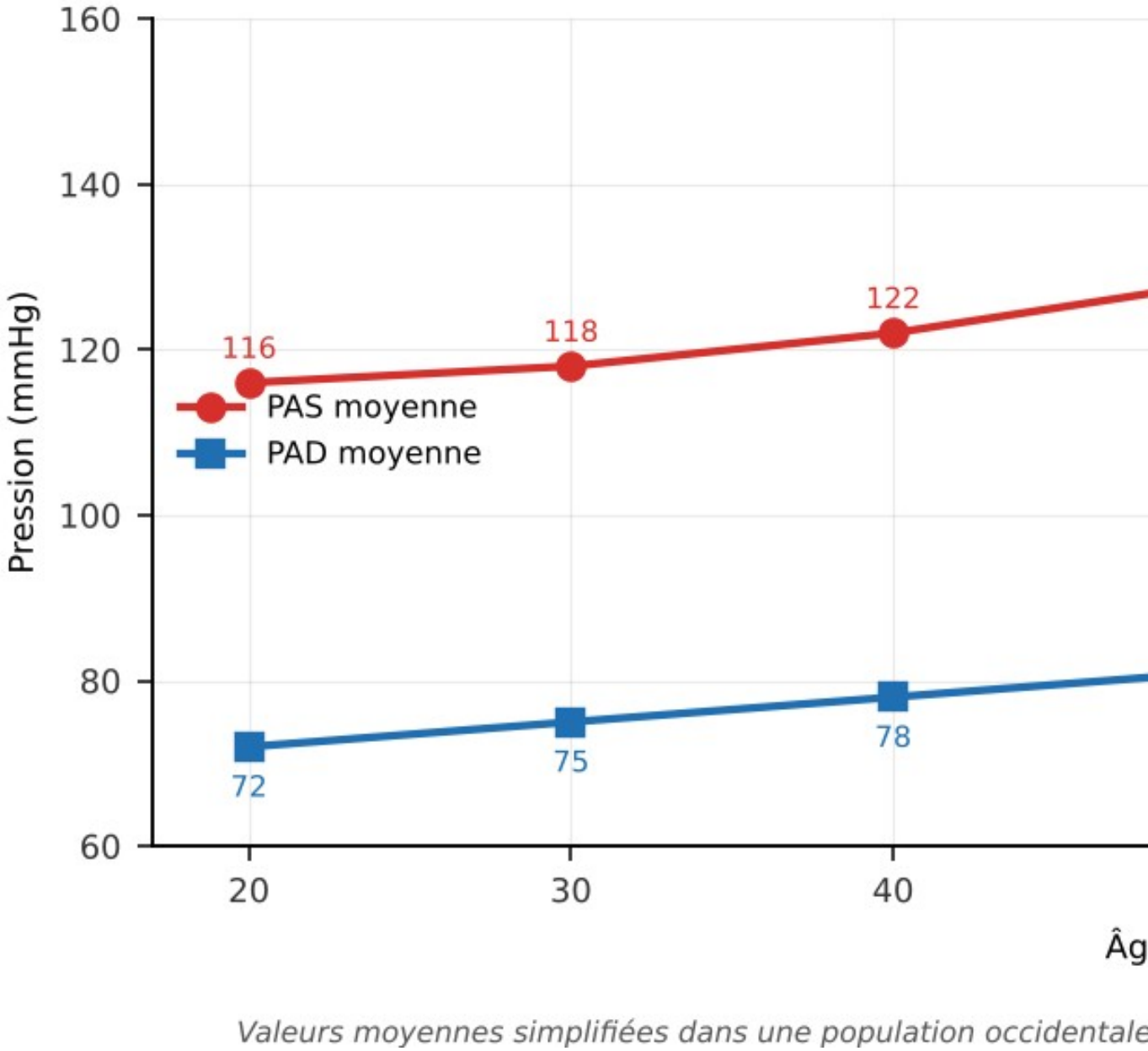


Figure 15.18 – *Document 1 – Évolution de la pression artérielle avec l'âge*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Avec l'âge, les lames élastiques des grosses artères se fragmentent ; le collagène et les dépôts calciques augmentent : l'aorte devient plus **rigide** et amortit moins l'éjection. L'HTA systolique isolée (PAS ≥ 140 et PAD < 90 mmHg) est la forme la plus fréquente après 60 ans. La consommation de sel et le surpoids accélèrent la hausse de la PA avec l'âge.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la pression pulsée et la PAM à 30 ans et à 80 ans. *(3 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la PAS et de la PAD. *(2 pts)*

3. Expliquez, avec le document 2, le rôle des artères élastiques et l'élargissement de la pression pulsée. *(3 pts)*

4. Proposez deux conseils de prévention pour les retraités. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.6 – L'hypertension en France : exploiter des données épidémiologiques (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour une action de santé publique dans une entreprise de 1 200 salariés de 18 à 74 ans, vous exploitez les données de l'étude Esteban (Santé publique France).

DOCUMENTS

Document – Résultats de l'étude Esteban 2015 (adultes de 18 à 74 ans, d'après Santé publique France, 2018).

Indicateur	Valeur
Prévalence de l'HTA	30,6 %
Part des hypertendus ignorant leur HTA	≈ 50 %
Part des hypertendus traités	≈ 47 %
Part des hypertendus traités dont la PA est contrôlée	≈ 55 %
Consommation moyenne de sel (hommes / femmes)	≈ 9 / 7 g/j

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Estimez le nombre de salariés hypertendus, puis le nombre qui l'ignorent. *(2 pts)*

2. Calculez le pourcentage des hypertendus dont la PA est contrôlée par un traitement. *(2 pts)*

3. Calculez l'écart entre la consommation de sel des hommes et l'objectif OMS, en g et en %. *(2 pts)*

4. Proposez trois actions concrètes pour l'entreprise, en justifiant leur intérêt physiologique. *(4 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Mesurer la pression artérielle par la méthode auscultatoire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les bruits apparaissent quand la pression du brassard descend à **≈ 148 mmHg** : **PAS = 148 mmHg** ; ils disparaissent vers **≈ 92 mmHg** : **PAD = 92 mmHg**.

Question 2

Au début, la pression du brassard dépasse la PAS : l'artère est **écrasée en permanence**, le sang ne passe pas : silence. Entre PAS et PAD, l'artère s'ouvre brièvement à chaque systole : le passage saccadé et **turbulent** du sang produit les bruits de Korotkoff. Sous la PAD, l'artère reste **ouverte en permanence**, l'écoulement redevient **laminaire** et silencieux.

Question 3

PAM = 92 + (148 − 92) / 3 ≈ **111 mmHg** ; PP = 148 − 92 = **56 mmHg**.

Question 4

Repos de 5 min en position assise, dos appuyé ; bras posé à hauteur du cœur ; brassard adapté à la circonférence du bras ; pas de café ni de tabac dans les 30 min ; ne pas parler ; au moins 2 mesures à 1 ou 2 min d'intervalle ; mesure aux deux bras la première fois. Une PA ≥ 140/90 au cabinet doit être **confirmée** (automesure ou MAPA) avant de conclure à une HTA ; orienter vers le médecin.

Corrigé 7.2 – Automesure : effet blouse blanche ou HTA masquée ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Madame N. : PAS (128 + 126) / 2 = **127** ; PAD (80 + 78) / 2 = **79** → 127/79 mmHg. Monsieur T. : (146 + 142) / 2 = **144** ; (91 + 88) / 2 ≈ **90** → 144/90 mmHg (89,5 arrondi).

Question 2

Madame N. : élevée au cabinet, **normale à domicile** : **effet blouse blanche** (HTA de consultation isolée). Monsieur T. : normale au cabinet, **élevée à domicile** (≥ 135/85) : **HTA masquée**.

Question 3

La mesure par un soignant provoque une réaction d'**alerte** (anxiété) : l'hypothalamus active le **sympathique** et la sécrétion d'adrénaline ; la FC, la contractilité et la vasoconstriction augmentent : PA = DC × RPT s'élève transitoirement.

Question 4

L'HTA masquée n'est pas détectée par les mesures habituelles, donc **non traitée**, alors qu'elle expose au même risque cardiovasculaire qu'une HTA connue ; Monsieur T. cumule d'autres facteurs de risque (tabac, diabète) : il faut l'adresser au médecin et engager les mesures hygiéno-diététiques.

Corrigé 7.3 – MAPA et apnées du sommeil (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Jour 142/88 ≥ 135/85 et nuit 135/83 ≥ 120/70 : **HTA** diurne et nocturne confirmée.

Question 2

(142 – 135) / 142 ≈ **4,9 %** < 10 % : profil **non dipper** (la PA baisse peu la nuit), associé à un risque cardiovasculaire accru.

Question 3

Chaque apnée provoque une baisse de la PO_2 et une hausse de la PCO_2 détectées par les **chimiorécepteurs**, puis un micro-éveil : décharges **sympathiques** répétées (tachycardie, vasoconstriction) qui élèvent la PA toute la nuit au lieu de la laisser baisser ; à la longue, l'activation sympathique persiste aussi le jour.

Question 4

IMC = 104 / $1{,}74^2$ = 104 / 3,028 ≈ **34,3 kg/m²** (obésité) ; objectif : 104 × 0,10 = **10,4 kg**, soit ≈ 94 kg.

Question 5

Éviter l'**alcool** le soir (il relâche les muscles du pharynx et aggrave les apnées) ; dîner léger et pas trop tardif.

Corrigé 7.4 – PAM = DC × RPT : prévoir l'effet d'une modification (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

DC = 70 × 0,075 = **5,25 L/min** ; RPT = 92 / 5,25 ≈ **17,5 mmHg·min/L**.

Question 2

A : DC = 70 × 0,050 = 3,5 L/min ; PAM = 3,5 × 17,5 ≈ **61 mmHg**. B : DC = 105 × 0,048 ≈ 5,04 L/min ; PAM = 5,04 × 17,5 × 1,05 ≈ **93 mmHg** : PA corrigée. C : DC = 85 × 0,075 ≈ 6,4 L/min ; PAM = 6,375 × 17,5 × 0,7 ≈ **78 mmHg**. D : DC = 90 × 0,072 ≈ 6,5 L/min ; PAM = 6,48 × 17,5 × 1,05 ≈ **119 mmHg**.

Question 3

Sans compensation (A), la PAM chute à 61 mmHg (perfusion cérébrale menacée). Le **baroréflexe** (B) détecte la baisse : tachycardie et vasoconstriction (RPT ↑) rétablissent la PAM (≈ 93 mmHg) malgré un VES encore bas : le débit est presque rétabli par la FC et la RPT augmente.

Question 4

La vasodilatation cutanée diminue la RPT ; en se levant, le sang s'accumule en plus dans les jambes : le retour veineux et le VES baissent, la PA chute et le baroréflexe, déjà sollicité, peut être dépassé : malaise orthostatique. Se lever lentement, ne pas prendre de bain trop chaud ni trop long, boire.

Corrigé 7.5 – Pression artérielle et vieillissement des artères (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

30 ans : PP = 118 − 75 = **43 mmHg** ; PAM = 75 + 43 / 3 ≈ **89 mmHg**. 80 ans : PP = 146 − 74 = **72 mmHg** ; PAM = 74 + 72 / 3 = **98 mmHg**.

Question 2

La **PAS augmente** régulièrement (116 → 146 mmHg) ; la **PAD augmente** jusqu'à 50 ans (72 → 81) puis **diminue** (74 à 80 ans).

Question 3

Normalement, l'aorte **élastique** se distend pendant l'éjection en stockant une partie de l'énergie (ce qui limite la PAS), puis revient sur elle-même pendant la diastole (ce qui maintient la PAD) : **effet réservoir**. Une aorte **rigide** ne se distend plus : la PAS s'élève ; elle ne restitue plus d'énergie en diastole : la PAD baisse ; la **pression pulsée** s'élargit (HTA systolique du sujet âgé).

Question 4

Réduire le sel (< 5 g/j) en limitant les produits transformés ; manger des fruits et légumes riches en potassium ; activité physique régulière (marche 30 min/j) ; maintenir un poids stable sans régime restrictif (risque de dénutrition) ; faire mesurer sa PA régulièrement.

Corrigé 7.6 – L'hypertension en France : exploiter des données épidémiologiques (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1 200 × 0,306 ≈ **367** hypertendus ; ≈ 50 % l'ignorent : ≈ **184** salariés.

Question 2

0,47 × 0,55 ≈ **0,26**, soit **26 %** seulement des hypertendus ont une PA contrôlée par leur traitement.

Question 3

9 − 5 = **4 g/j** de trop, soit 4 / 5 = **80 %** au-dessus de l'objectif (ou 9 / 5 = 1,8 fois).

Question 4

1) **Dépistage** : mesure de la PA par la médecine du travail et information sur l'automesure (la moitié des hypertendus l'ignorent). 2) **Restauration d'entreprise** moins salée (pain moins salé, moins de charcuteries, plats maison, salière en option, légumes et fruits à chaque repas) : réduire le sodium et augmenter le potassium abaisse la PA (volémie, natriurèse, effet vasculaire). 3) **Activité physique** (escaliers, pauses actives, vélo pour venir au travail) : baisse de 5 à 8 mmHg de la PAS ; et limitation de l'alcool lors des événements.

Partie 8 – Baroréflexe et alimentation

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender et expliquer le baroréflexe, analyser des expériences, interpréter une hypotension orthostatique, calculer des apports en sodium et en potassium et proposer des conseils

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Barorécepteurs (sinus carotidien : nerf IX ; crosse aortique : nerf X) → centres bulbaires → vague (ACh) et sympathique (noradrénaline) → cœur, artérioles, veines

PA ↓ → FC ↑, vasoconstriction, veinoconstriction ; PA ↑ → bradycardie, vasodilatation

1 g de sodium = 2,54 g de sel ; 1 g de sel ≈ 17 mmol ; Na 23 g/mol ; K 39,1 g/mol ; OMS : sel < 5 g/j, potassium ≥ 3,5 g/j

Exercice 8.1 – Légender l'arc réflexe du baroréflexe (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche sur la régulation nerveuse de la pression artérielle.

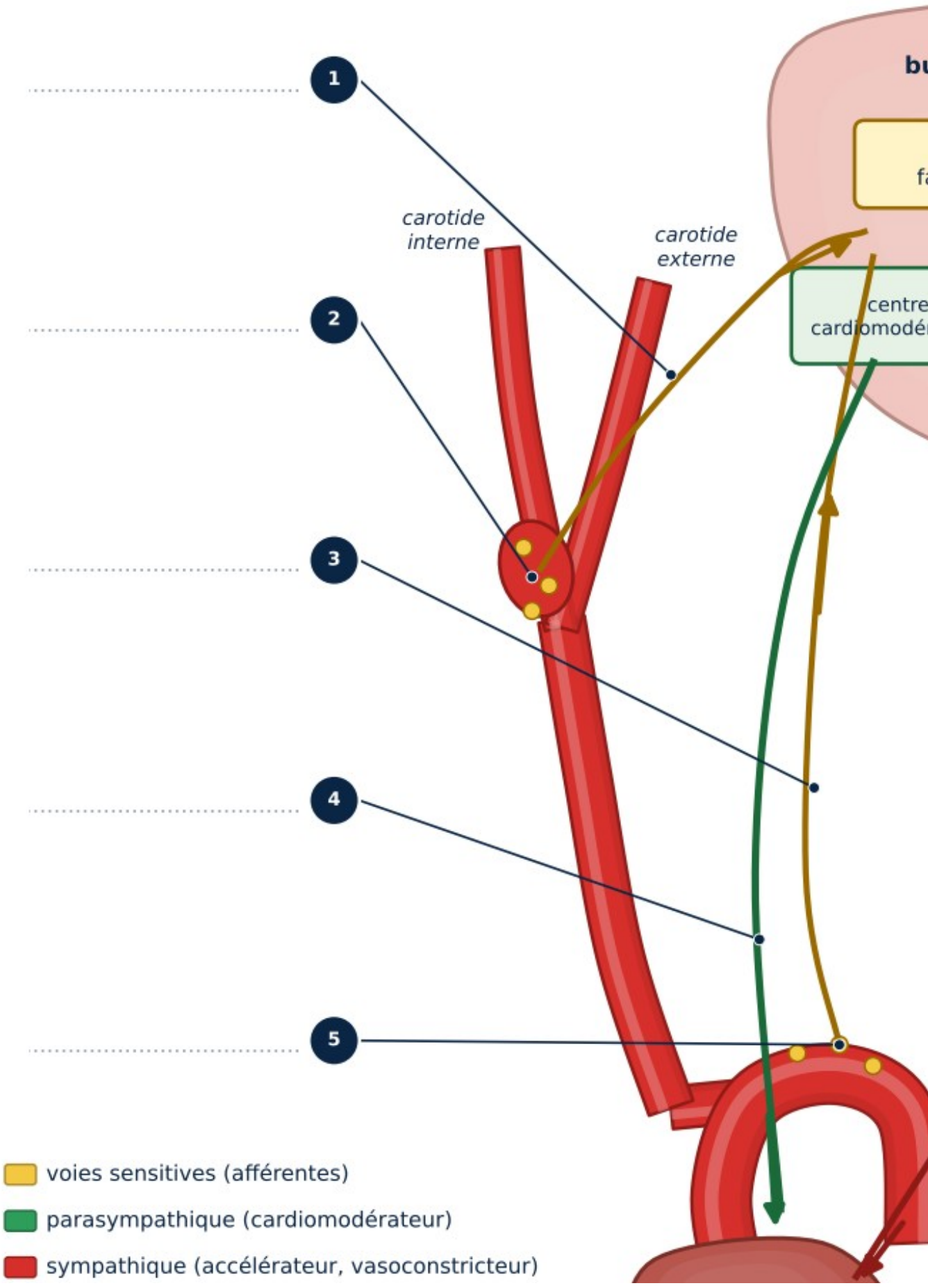

1
2
3
4
5
carotide interne
carotide externe
voies sensitives (afférentes)
parasympathique (cardiomodérateur)
sympathique (accélérateur, vasoconstricteur)

Figure 15.19 – *Document 1 – Les voies nerveuses du baroréflexe (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. *(4 pts)*

2. Classez ces éléments selon les cinq composantes d'un arc réflexe. *(3 pts)*

3. Décrivez, à l'aide du schéma, la réponse à une hausse brutale de la PA. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – L'expérience de Hering : le rôle des sinus carotidiens (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Vous analysez une expérience historique qui a permis de découvrir le rôle des sinus carotidiens.

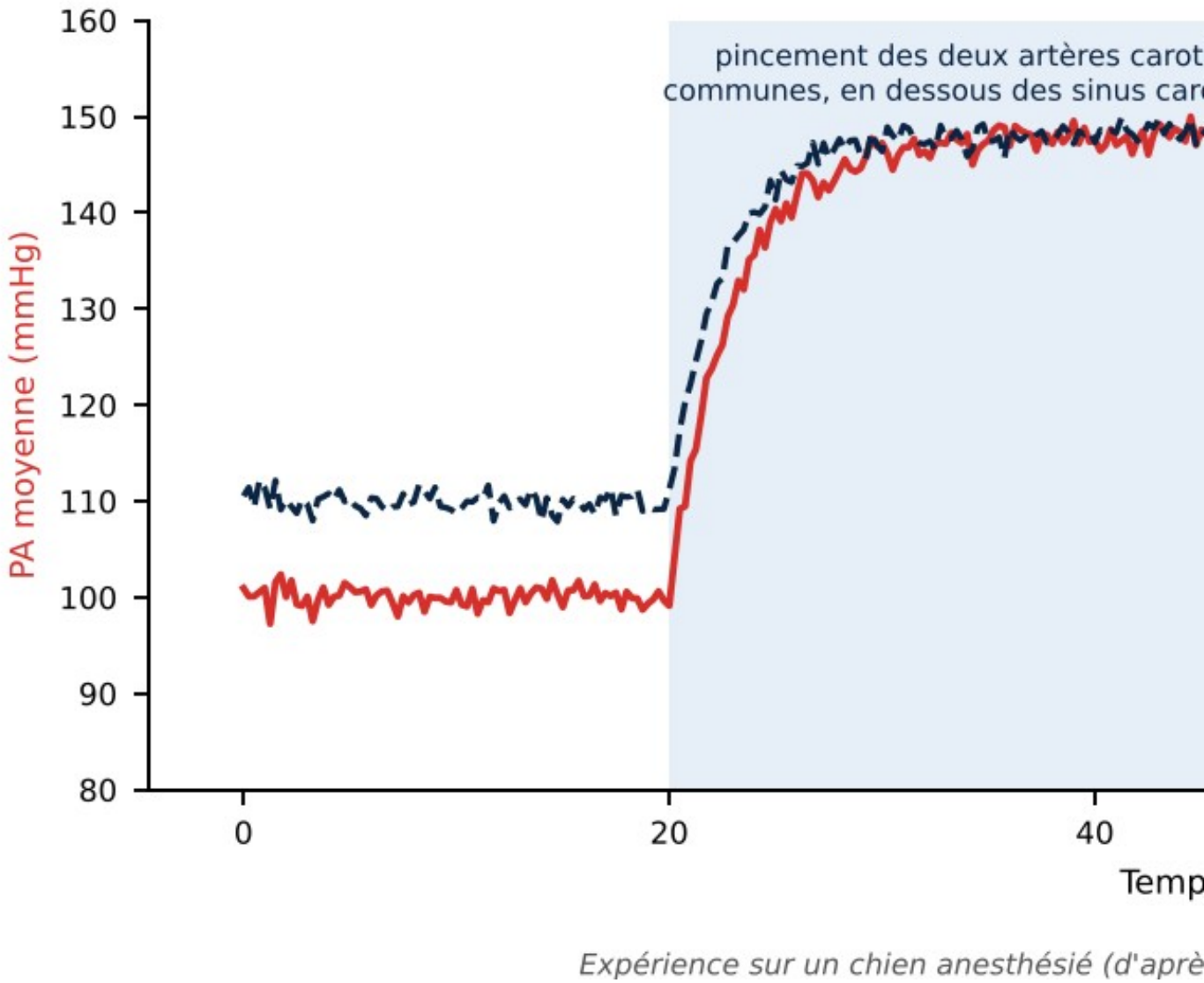


Figure 15.20 – *Document 1 – Effet du pincement des artères carotides communes sur la PA et la FC*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Autres résultats : 1) si l'on sectionne les nerfs de Hering, le pincement n'a plus d'effet sur la PA et la FC, et la PA s'élève durablement ; 2) la stimulation électrique du bout central (relié au bulbe) du nerf de Hering sectionné provoque une **baisse** de la FC et de la PA ; 3) chez l'humain, un massage appuyé du cou au niveau de la bifurcation carotidienne peut provoquer une bradycardie et un malaise.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le pincement des carotides communes, en dessous des sinus, diminue la pression dans les sinus carotidiens. *(2 pts)*

2. Décrivez les résultats du document 1 et interprétez-les. *(3 pts)*

3. Exploitez les résultats 1 et 2 du document 2 : concluez sur le rôle du nerf de Hering. *(3 pts)*

4. Expliquez le malaise décrit dans le résultat 3. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Hypotension orthostatique et diabète (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Madame J., 64 ans, diabétique de type 2 depuis 20 ans, mal équilibrée, a des vertiges en se levant. Elle a perdu 5 kg en 6 mois en suivant un régime « sans sel et sans sucre » qu'elle s'est imposé.

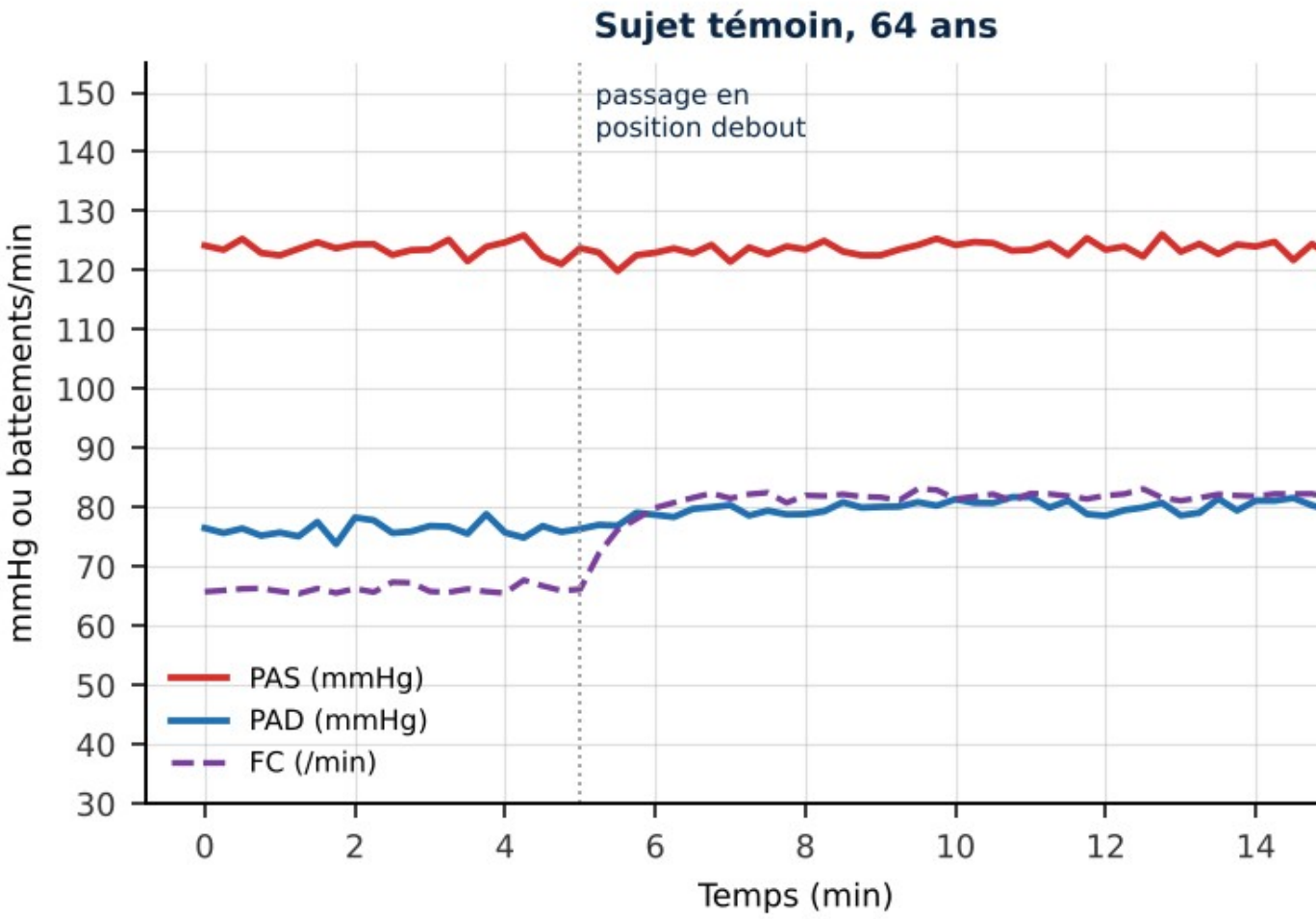


Figure 15.21 – *Document 1 – Évolution de la PA et de la FC lors du passage en position debout*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le diabète ancien et mal équilibré peut léser les fibres nerveuses autonomes (**neuropathie autonome**), notamment les fibres sympathiques vasoconstrictrices et les fibres cardiaques. L'hypotension orthostatique est définie par une baisse de la PAS ≥ 20 mmHg ou de la PAD ≥ 10 mmHg dans les 3 minutes suivant le passage debout.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez, chez le sujet témoin et chez Madame J., la PAS, la PAD et la FC avant le passage debout et 3 minutes après. *(2 pts)*

2. Montrez que Madame J. présente une hypotension orthostatique. *(2 pts)*

3. Expliquez la réponse du sujet témoin. *(2 pts)*

4. Expliquez, avec le document 2, l'absence de compensation chez Madame J. *(2 pts)*

5. Analysez son régime et proposez deux conseils. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Le sel caché : calcul d'une journée alimentaire (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Monsieur P., 52 ans, hypertendu, affirme qu'il « ne sale jamais ses plats ». Vous analysez son relevé alimentaire d'une journée.

DOCUMENTS

Document – Relevé alimentaire et teneurs (étiquettes et table Ciqual).

Aliment	Quantité	Teneur
Pain blanc	250 g	1,3 g de sel/100 g
Céréales du petit-déjeuner	40 g	0,9 g de sel/100 g
Saucisson sec	50 g	4,2 g de sel/100 g
Plat cuisiné (lasagnes)	350 g	0,4 g de sodium/100 g
Fromage (comté)	40 g	0,8 g de sel/100 g
Eau gazeuse riche en sodium	1 L	1,2 g de sodium/L
Soupe déshydratée	1 bol (300 mL)	0,7 g de sel/100 mL

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité de sel apportée par chaque aliment (1 g de sodium = 2,54 g de sel) et le total de la journée. *(4 pts)*

2. Comparez à l'objectif de l'OMS et identifiez les trois principales sources. *(2 pts)*

3. Calculez la quantité de sodium en mmol et la natriurèse attendue (1 g de sel ≈ 17 mmol). *(2 pts)*

4. Proposez trois substitutions concrètes. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – Potassium, régime DASH et rapport sodium/potassium (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Madame R., 49 ans, a une PA à 146/92 mmHg. Son médecin lui propose d'abord des mesures hygiéno-diététiques. Vous comparez son menu habituel et un menu inspiré du régime DASH.

DOCUMENTS

Document 1 – Apports estimés sur une journée.

Menu	Sodium (mg)	Potassium (mg)
Menu habituel	3 600	2 200
Menu DASH proposé	1 900	4 300

DOCUMENTS

Document 2 – Repères : OMS sodium < 2 000 mg/j ; potassium ≥ 3 500 mg/j (OMS, ANSES 2021). Un rapport molaire Na/K proche de 1 ou inférieur est associé à un risque cardiovasculaire plus faible. Masses molaires : Na 23 g/mol ; K 39,1 g/mol. Dans l'essai DASH-Sodium, l'association DASH + réduction du sodium a abaissé la PAS d'environ 11 mmHg chez les hypertendus.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le rapport molaire Na/K des deux menus. *(3 pts)*

2. Comparez les deux menus aux repères. *(2 pts)*

3. Expliquez deux mécanismes par lesquels le potassium abaisse la PA. *(2 pts)*

4. Estimez la PAS attendue de Madame R. après adoption du menu DASH et concluez. *(1 pt)*

5. Citez une précaution concernant le potassium. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.6 – Le sodium caché des médicaments effervescents (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Madame A., 76 ans, hypertendue et insuffisante cardiaque, suit un régime à 5 g de sel par jour. Elle prend chaque jour 3 comprimés effervescents de paracétamol pour son arthrose et 1 comprimé effervescent de vitamine C.

DOCUMENTS

Document – Teneurs en sodium indiquées sur les notices : comprimé effervescent de paracétamol 1 g : **≈ 400 mg** de sodium ; comprimé effervescent de vitamine C : **≈ 280 mg** de sodium. Les formes effervescentes contiennent du bicarbonate ou du carbonate de sodium, qui libère du CO_2 dans l'eau. L'ANSM recommande de tenir compte de ce sodium chez les patients suivant un régime pauvre en sel.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le sodium apporté chaque jour par les médicaments et son équivalent en sel. *(3 pts)*

2. Calculez la part que représente ce sel dans l'objectif de 5 g/j. *(1 pt)*

3. Expliquez les conséquences de cet apport sur la volémie et la PA chez Madame A. *(3 pts)*

4. Proposez des solutions en lien avec le médecin ou le pharmacien. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le sel des aliments transformés est plus difficile à repérer que le sel de la salière. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Légender l'arc réflexe du baroréflexe (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. nerf de Hering → nerf glossopharyngien (IX) ; 2. sinus carotidien : barorécepteurs ; 3. nerf de Cyon → nerf vague (X) sensitif ; 4. nerf vague (X) moteur : parasympathique (ACh) ; 5. crosse de l'aorte : barorécepteurs ; 6. centre intégrateur bulbaire ; 7. neurone préganglionnaire sympathique ; 8. nerfs cardiaques sympathiques (noradrénaline) ; 9. nerfs vasoconstricteurs sympathiques.

Question 2

Récepteurs : barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique (mécanorécepteurs sensibles à l'étirement). **Voies afférentes** (sensitives) : nerf de Hering → glossopharyngien (IX) ; nerf de Cyon → vague (X). **Centre intégrateur** : centres cardiovasculaires du **bulbe** rachidien. **Voies efférentes** : nerf vague moteur (parasympathique) ; voies sympathiques (neurones préganglionnaires de la moelle, nerfs cardiaques et vasoconstricteurs). **Effecteurs** : nœud sinusal, myocarde, muscle lisse des artérioles et des veines.

Question 3

La hausse de la PA étire les barorécepteurs : leur fréquence de décharge **augmente** ; le centre bulbaire **augmente** l'activité vagale (acétylcholine : **bradycardie**) et **diminue** l'activité sympathique (moins de noradrénaline : baisse de la contractilité, **vasodilatation** artériolaire et veineuse) : DC et RPT diminuent, la PA revient vers sa valeur de consigne en quelques secondes.

Corrigé 8.2 – L'expérience de Hering : le rôle des sinus carotidiens (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le pincement en **amont** des sinus empêche le sang d'y arriver : la pression dans les sinus carotidiens chute, alors que la PA générale (aorte) n'a pas encore changé.

Question 2

Pendant le pincement, la PA moyenne monte de **100 à ≈ 148 mmHg** et la FC de **90 à ≈ 128/min** ; tout revient à la normale au relâchement. Les barorécepteurs sinusaux, moins étirés, envoient moins de messages : les centres interprètent cela comme une **baisse** de PA et déclenchent une réponse **hypertensive** (tachycardie, vasoconstriction), alors que la PA réelle est normale.

Question 3

1) Sans nerf de Hering, plus d'informations sinusales : le pincement est sans effet ; la PA s'élève car le **freinage permanent** exercé par les barorécepteurs disparaît. 2) Stimuler le bout central imite une forte décharge des barorécepteurs (PA élevée) : réponse **hypotensive** (bradycardie, vasodilatation). Le nerf de Hering est un nerf **sensitif** qui transmet en permanence au bulbe les informations des barorécepteurs ; il exerce un effet **freinateur** sur la PA.

Question 4

Le massage comprime le sinus carotidien et **étire** les barorécepteurs : le bulbe interprète une hausse de la PA et déclenche une **bradycardie** vagale et une vasodilatation : la PA et la perfusion cérébrale chutent : malaise (hypersensibilité sinocarotidienne chez la personne âgée).

Corrigé 8.3 – Hypotension orthostatique et diabète (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Témoin : avant ≈ **124/76** mmHg, FC ≈ **66**/min ; à 3 min ≈ **124/80**, FC ≈ **82**/min. Madame J. : avant ≈ **138/80**, FC ≈ **78** ; à 3 min ≈ **105/64**, FC ≈ **82**.

Question 2

Baisse de la PAS ≈ 138 − 105 = **33 mmHg** (≥ 20) et de la PAD ≈ 80 − 64 = **16 mmHg** (≥ 10), qui s'aggrave ensuite (≈ 95/58 à 10 min) : **hypotension orthostatique**.

Question 3

Debout, le sang s'accumule dans les jambes : retour veineux, VES et PA baissent ; les **barorécepteurs** moins étirés déclenchent par le bulbe une baisse de l'activité vagale et une hausse de l'activité **sympathique** : FC ↑ (+ 16/min), vasoconstriction et veinoconstriction : PAS maintenue, PAD légèrement augmentée (RPT ↑).

Question 4

La **neuropathie autonome** a lésé les voies **efférentes** : malgré le signal des barorécepteurs, la FC n'augmente presque pas (+ 4/min) et la vasoconstriction ne se produit pas : la PA chute progressivement.

Question 5

Le régime **sans sel** et la perte de poids diminuent la **volémie** et aggravent l'hypotension ; un régime « sans sucre » strict n'est pas recommandé et expose à la dénutrition. Conseils : apport sodé normal (sans excès), boire 1,5 à 2 L/j, fractionner les repas (éviter l'hypotension post-prandiale), se lever en plusieurs temps ; alimentation équilibrée avec glucides complexes répartis, en lien avec l'équipe de diabétologie.

Corrigé 8.4 – Le sel caché : calcul d'une journée alimentaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Pain : 2,5 × 1,3 = **3,25 g** ; céréales : 0,4 × 0,9 = **0,36 g** ; saucisson : 0,5 × 4,2 = **2,1 g** ; lasagnes : sodium 3,5 × 0,4 = 1,4 g → **3,56 g** de sel ; comté : 0,4 × 0,8 = **0,32 g** ; eau : 1,2 × 2,54 = **3,05 g** ; soupe : 3 × 0,7 = **2,1 g**. Total ≈ **14,7 g de sel**.

Question 2

14,7 / 5 ≈ **3 fois** l'objectif OMS (< 5 g/j). Principales sources : **lasagnes** (3,6 g), **pain** (3,3 g), **eau gazeuse** (3,1 g).

Question 3

14,7 × 17 ≈ **250 mmol** de sodium, soit une natriurèse attendue d'environ **250 mmol/24 h** à l'équilibre.

Question 4

Remplacer l'eau gazeuse riche en sodium par de l'**eau plate** ou une eau gazeuse pauvre en sodium (< 20 mg/L) ; réduire le **pain** (150 g) ou choisir un pain moins salé ; remplacer le plat cuisiné et la soupe déshydratée par des **préparations maison** sans sel ajouté, avec herbes et épices ; limiter la charcuterie à une fois par semaine.

Corrigé 8.5 – Potassium, régime DASH et rapport sodium/potassium (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Menu habituel : Na 3 600 / 23 ≈ 156,5 mmol ; K 2 200 / 39,1 ≈ 56,3 mmol ; rapport ≈ **2,8**. Menu DASH : Na 1 900 / 23 ≈ 82,6 mmol ; K 4 300 / 39,1 ≈ 110 mmol ; rapport ≈ **0,75**.

Question 2

Habituel : sodium trop élevé (3,6 g, soit ≈ 9,1 g de sel) et potassium insuffisant (2,2 < 3,5 g). DASH : sodium < 2 000 mg et potassium > 3 500 mg : repères atteints, rapport < 1.

Question 3

Le potassium favorise l'**excrétion rénale du sodium** (natriurèse) et donc la baisse de la volémie ; il provoque une **vasodilatation** (hyperpolarisation du muscle lisse vasculaire, production de NO), ce qui diminue la RPT.

Question 4

146 – 11 ≈ **135 mmHg** : la PAS repasserait sous 140 mmHg ; à confirmer par automesure.

Question 5

En cas d'**insuffisance rénale** ou de traitement hyperkaliémiant (IEC, ARA II, spironolactone), un apport élevé de potassium et les substituts de sel au chlorure de potassium exposent à l'**hyperkaliémie** (troubles du rythme) : avis médical et surveillance de la kaliémie.

Corrigé 8.6 – Le sodium caché des médicaments effervescents (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

3 × 400 + 280 = **1 480 mg** de sodium/j ; sel : 1,48 × 2,54 ≈ **3,8 g de sel/j**.

Question 2

3,76 / 5 ≈ **75 %** de son objectif journalier, avant même les aliments.

Question 3

Le sodium retenu par le rein entraîne la rétention d'**eau** (osmolalité maintenue, ADH) : le volume extracellulaire et la **volémie** augmentent, donc le retour veineux, le VES et la PA ; chez l'insuffisante cardiaque, cette surcharge favorise la **congestion** (œdèmes, essoufflement) et une prise de poids rapide.

Question 4

Demander au médecin ou au pharmacien de remplacer les formes effervescentes par des **comprimés ou gélules** classiques (sodium négligeable) ; vérifier l'intérêt réel du complément de vitamine C (fruits et légumes) ; relire les notices des autres médicaments.

Question 5

Il est **incorporé** dans les aliments (pain, charcuteries, fromages, plats préparés) : invisible et non perçu comme du sel, il représente 70 à 80 % des apports ; seule la lecture des étiquettes permet de l'estimer.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Circulation en série et en parallèle, trajet du sang, débits d'organes, premier passage hépatique, volume sanguin, lymphe	partie 1	☐	☐
Coupe du cœur, valves et insuffisance mitrale, perfusion coronaire, dissection, péricarde, hypertrophie du VG	partie 2	☐	☐
Tuniques, tissu nodal et vitesses de conduction, hiérarchie des automatismes, bloc AV, cellules cardiaques, endocardite	partie 3	☐	☐
Baro-électro-phonocardiogramme, fréquence sur ECG, fibrillation atriale, bruits et souffles, FE, durées du cycle	partie 4	☐	☐
Calculs de DC, nerfs vagues et sympathique, cœur greffé, principe de Fick, thyroïde, bêtabloquant et effort	partie 5	☐	☐
Histologie des vaisseaux, section et vitesse, forces de Starling et kwashiorkor, types de capillaires, Poiseuille, thrombose veineuse	partie 6	☐	☐
Méthode auscultatoire, automesure, MAPA et apnées, PAM = DC × RPT, rigidité artérielle, épidémiologie de l'HTA	partie 7	☐	☐
Baroréflexe, expérience de Hering, hypotension orthostatique, sel caché, potassium et DASH, sodium des médicaments	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **48**.